物联网工程专业

# 《计算机网络实践课》

# 项目设计报告

班　　级：物联网 24-2 班

姓　　名：宋 长 宇

学　　号：2024024250（01 号）

成　　绩：

# 项目设计报告评分标准

（满分 100 分，根据实践大纲，按照课程目标折算分值，最终折算分值保留 1 位小数）

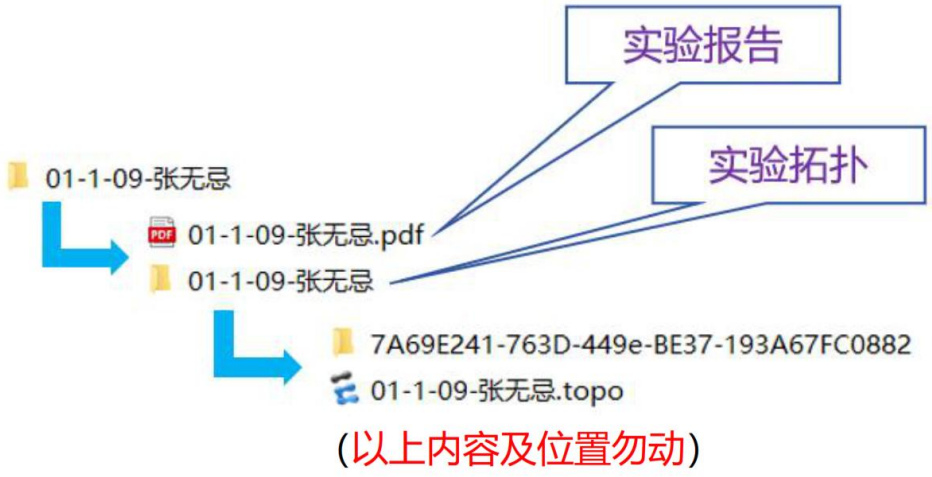
| 序号 | 评分项 | 满分值 | 得分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 项目报告格式规范性（含目的、场景描述和涉及到的技术要点） | 20 | | |
| 2 | 项目拓扑及相关配置正确性 | 25 | | 额外检查提交的拓扑文件 |
| 3 | 项目报告步骤完整性和结果准确性 | 55 | | |
| 4 | 实验截图是否清晰（包括要求画的图）<br>（PDF 文件缩放比例 120%情况下能否看清为依据） | -10 | | 总分扣分 |
| 总得分 | | | | |

参照项目指导书的拓扑及相应描述及要求进行实验（欢迎自选内容）。项目报告格式要求为：宋体 5 号，行间距 20，页边距均为 2.5cm；实验编号按照实验指导书编号 填写。上交内容相关要求如下：

1. 项目拓扑命名规则：实验编号-班级编号-2 位小学号-姓名.topo

2. 项目报告命名：项目编号-班级编号-2 位小学号-姓名.pdf，pdf 文件放大到 120 注意：ip 地址务必按照实验指导书要求进行配置。 提交项目报告打包目录（zip 压缩）示例：

（第 1 个实验-->1 班-->班内小学号：09-->姓名：张无忌）



# 医院园区网设计与实战

## 一、项目目标与实验环境

本项目面向医院园区，搭建覆盖门诊、住院、医技、数据中心、行政办公、医疗物联网、访客无线及分院远程医疗的分层网络。实验在经典 eNSP 中部署双公网出口、医保卫健专线、HRP 双防火墙、双核心及七个业务汇聚，通过真实终端流量验证路由、冗余和访问隔离。

依据实验指导书第 13 项“园区网设计与实战”，综合应用 VLAN、VLANIF、Trunk、OSPF、Eth-Trunk、MSTP、VRRP、NAT、DHCP、ACL 与 IPsec。所有配置、控制台截图及抓包均以本次运行的工程为对象。

表 1 实验环境与规模

| 项目 | 实测环境或规模 |
| --- | --- |
| 仿真平台 | eNSP V1.3.00.100；VirtualBox 5.2.26 |
| 设备镜像 | S5700、AR2220、USG5500 |
| 抓包工具 | Wireshark/TShark 4.6.4 |
| 设备数量 | 58 台：34 台网络设备与 24 个终端节点 |
| 网络设备 | 28 台交换机、4 台路由器、2 台防火墙 |
| 物理连接 | 92 条实际铜缆链路；接入及核心互联采用双成员 LACP |
| 学生地址标识 | 物联网 24-2 班，班内小号 01；10.162.(101+n).0 网段 |

## 二、业务需求与访问边界

### （一）业务与可靠性要求

临床终端访问指定业务服务器，普通科室之间默认隔离；医保卫健专线只访问前置业务及远程会诊；访客通过 NAT 访问公网，不能进入院内网。数据中心、备份、设备管理与普通终端分区部署，网络设备管理入口限制至堡垒机。

冗余链路覆盖双运营商、双防火墙、双核心、各汇聚的两条骨干上联，以及各接入交换机到所属汇聚的两条 LACP 成员。汇聚自身采用单机，故本实验消除链路及核心、边界的部分单点，但不把汇聚单机表述为设备级冗余。

### （二）安全策略执行位置

边界防火墙控制公网、DMZ 与医疗专线的南北向流量。院内跨 VLAN 流量经汇聚和 Area 0 转发，未必经过防火墙，因此在汇聚绑定按 VLAN 生效的入方向 ACL，控制普通业务、访客、物联网与管理区的东西向访问。

表 2 最小访问策略

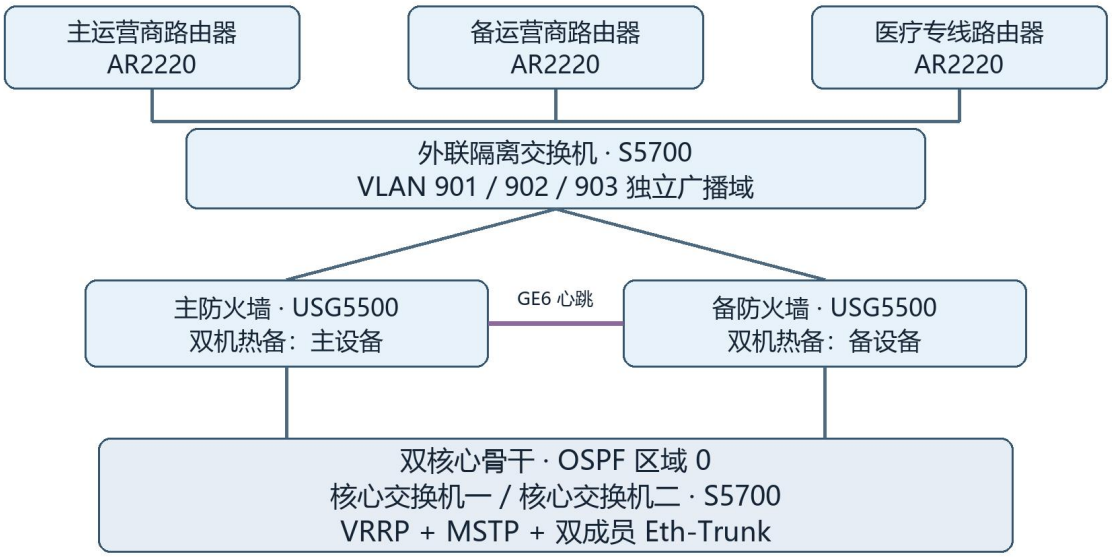
| 来源 | 允许对象 | 默认禁止对象 |
| --- | --- | --- |
| 公网 | 已发布的 DMZ HTTP 映射 | 普通终端、数据中心、管理网 |
| 临床与办公 | 指定 HIS 的 TCP/443；显式开放诊断 ICMP；必要公网 | 其他科室、备份、数据库和设备管理 |
| DMZ | 指定 Web 到指定 HIS 的 TCP/443 | 其他数据中心及 Trust、Management |
| 访客 | DHCP、本网关诊断及公网 NAT | 10/8、172.16/12、192.168/16 |
| 医疗专线 | 指定前置机及远程会诊终端 | 办公、IoT、管理和任意服务器 |
| IoT / CCTV | 指定平台或 NVR 的必要端口与诊断地址 | 普通办公、管理及其他服务器 |
| Management | 运维终端到堡垒机；堡垒机到管理地址 | 普通终端绕过堡垒机 |

## 三、网络与地址规划

### （一）分层结构与完整性

完整工程保留原逻辑中的七台汇聚与十八台接入，未沿用交接时的十五台设备缩减工程。WAN-L2 是辅助二层设备，使用 VLAN 901、902、903 分别提供双 ISP 和医疗专线的共享外联网段，三个广播域彼此隔离。每台接入交换机至少连接一个实际终端。

# 医院园区网分层逻辑总览




七台汇聚均双上联两台核心，分别承担业务区 ABR；逐端口连接见链路表。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 门急诊汇聚<br>区域 10 | 住院部汇聚<br>区域 20 | 医技科汇聚<br>区域 20 | 数据中心汇聚<br>区域 30 |
| 办公运维汇聚<br>区域 40 | 物联无线汇聚<br>区域 40 | 分院汇聚<br>区域 50 | |

非军事区交换机双归属防火墙；18 台接入均有终端；远程医疗保留 医疗专线路由器 ▯ 远程医疗网关 的 IPsec 备用链路。

图 1 医院园区网分层逻辑总览

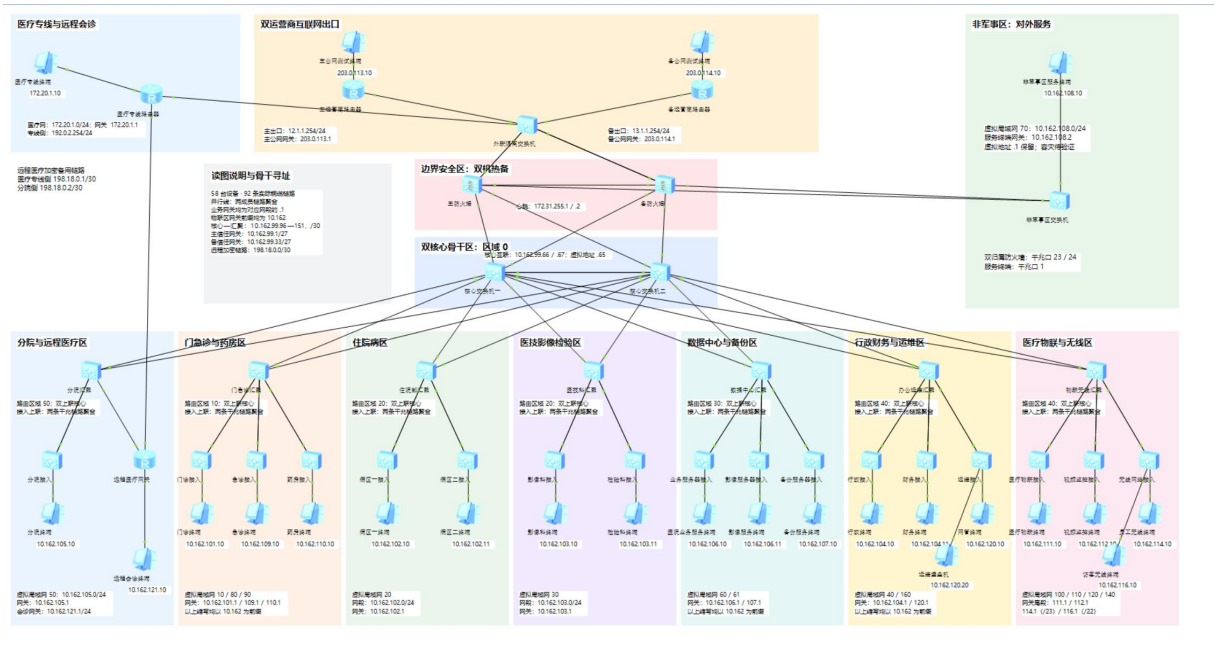



图 2 eNSP 实际工程的一屏中文分区总览

实际工程采用十三块浅色背景划分外联、边界、骨干与七个业务区，58 台设备均在一屏内。终端旁标注实际 IP，各业务区标注 VLAN、网段与网关；设备的中文显示名称与控制台中的系统标识一一对应。全尺寸总览图另随工程归档，逐接口细节见下列分区图和链路表。

**（二）班级地址替换与 VLAN 规划**

依指导书的班级与小号替换规则，第二字节采用 160+2=162，起始第三字节采用 100+01=101。前七个业务网段按 101—107 顺序配置，扩展区继续使用独立、不重叠的网段；员工无线和访客网按实际容量划分 /23 与 /22。骨干统一使用 10.162.99.0/24 的细分子网。

表 3 VLAN、网段、网关与区域

| VLAN / 业务 | IPv4 网段 | 网关 | Area |
|---|---|---|---|
| 10 门诊 | 10.162.101.0/24 | 10.162.101.1 | 10 |
| 20 住院护理 | 10.162.102.0/24 | 10.162.102.1 | 20 |
| 30 影像检验 | 10.162.103.0/24 | 10.162.103.1 | 20 |
| 40 行政财务 | 10.162.104.0/24 | 10.162.104.1 | 40 |
| 50 分院 | 10.162.105.0/24 | 10.162.105.1 | 50 |
| 60 业务服务器 | 10.162.106.0/24 | 10.162.106.1 | 30 |
| 61 备份灾备 | 10.162.107.0/24 | 10.162.107.1 | 30 |
| 70 DMZ | 10.162.108.0/24 | 当前 .2；虚拟组 .1 | FW / Area 0 |
| 80 急诊手术 | 10.162.109.0/24 | 10.162.109.1 | 10 |
| 90 药房物资 | 10.162.110.0/24 | 10.162.110.1 | 10 |
| 100 医疗物联网 | 10.162.111.0/24 | 10.162.111.1 | 40 |
| 110 安防监控 | 10.162.112.0/24 | 10.162.112.1 | 40 |
| 120 员工无线 | 10.162.114.0/23 | 10.162.114.1 | 40 |
| 140 访客无线 | 10.162.116.0/22 | 10.162.116.1 | 40 |
| 160 运维管理 | 10.162.120.0/24 | 10.162.120.1 | 40 |

表 4 外联与骨干地址

| 链路 | 网段 | 实际分配 |
|---|---|---|
| ISP1 | 12.1.1.0/24 | ISP .254；FW-A .2、FW-B .3；VRRP .1 |
| ISP2 | 13.1.1.0/24 | ISP .254；FW-A .2、FW-B .3；VRRP .1 |

| 链路 | 网段 | 实际分配 |
| --- | --- | --- |
| 医疗专线 | 192.0.2.0/24 | HEALTH .254；FW-A .2、FW-B .3；VRRP .1 |
| Trust 900 | 10.162.99.0/27 | FW .2/.3，虚拟 .1；核心 .4/.5 |
| Trust 901 | 10.162.99.32/27 | FW .34/.35，虚拟 .33；核心 .36/.37 |
| 核心对等 | 10.162.99.64/27 | 核心 .66/.67，VRRP .65 |
| 核心 1 到汇聚 | 10.162.99.(96+4n)/30 | n=0—6；核心网络号+1，汇聚+2 |
| 核心 2 到汇聚 | 10.162.99.(124+4n)/30 | n=0—6；核心网络号+1，汇聚+2 |
| HRP 心跳 | 172.31.255.0/30 | FW-A .1，FW-B .2；GE0/0/6 |
| IPsec 底层 | 198.18.0.0/30 | HEALTH .1，TELEMED .2；GE0/0/2 |

**（三）OSPF 与网关位置**

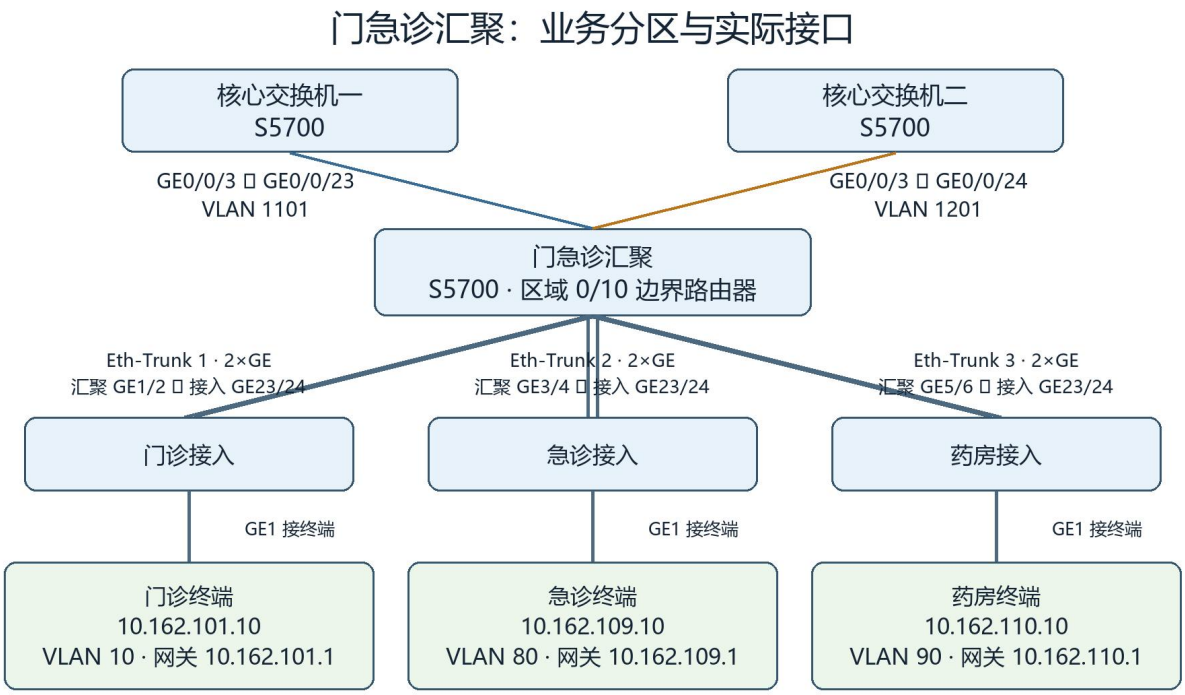
两台核心只加入 Area 0；七台汇聚的上联属于 Area 0，业务 VLANIF 加入 Area 10、20、30、40、50，形成 ABR。业务网关均位于对应汇聚，核心的 VRRP 地址 10.162.99.65 用于骨干对等管理诊断，不重复承载业务 VLAN 的 .1 网关。防火墙向骨干发布外部默认路由，业务终端侧 OSPF 接口设置为 silent-interface。

医疗专线相邻路由器采用 FW 接口实地址 192.0.2.2/.3 作为主备下一跳，以 NQA 探测主设备虚拟地址的可达性。这样避开本镜像实测出现的虚拟 MAC 收包异常，同时保留 HRP、VRRP 角色和备用路由。DMZ 终端当前采用 FW-A 实地址 10.162.108.2 作为默认网关，虚拟组 .1 保留；DMZ 端到端自动切换未作为通过项。

表 5 终端实际地址与默认网关

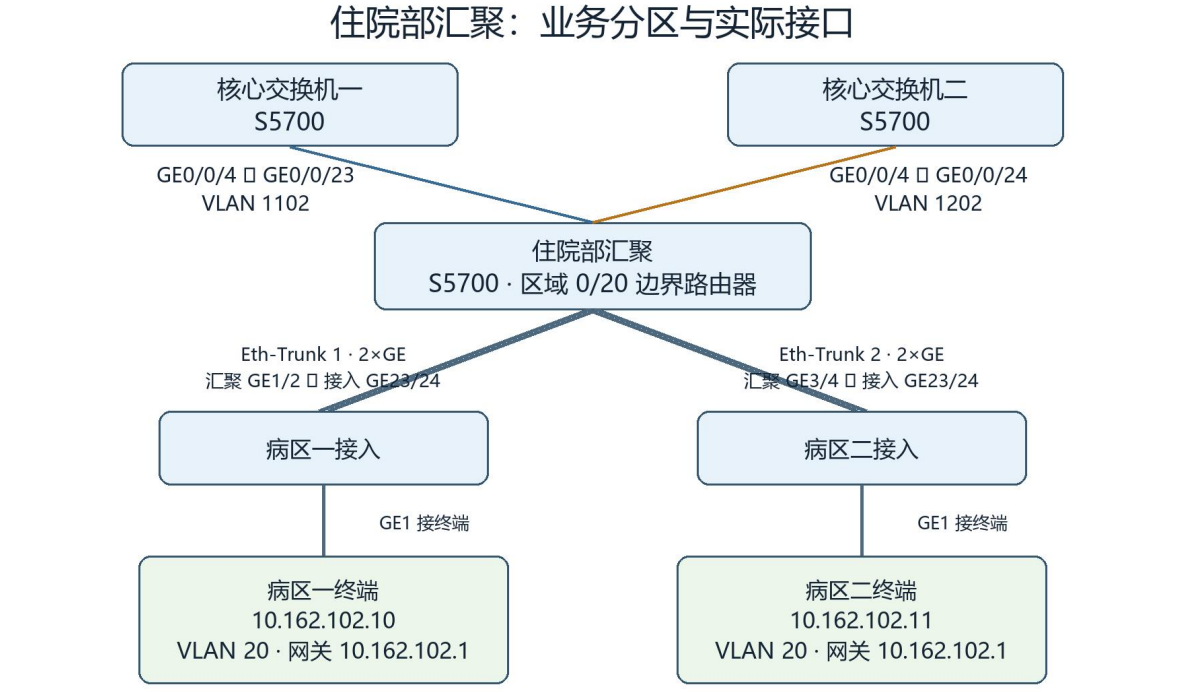
| 终端 | IPv4 地址 | 默认网关 |
| --- | --- | --- |
| 主公网测试终端（PUBLIC-WEB） | 203.0.113.10 | 203.0.113.1 |
| 备公网测试终端（PUBLIC-BACKUP） | 203.0.114.10 | 203.0.114.1 |
| 医疗专线终端（HEALTH-PC） | 172.20.1.10 | 172.20.1.1 |

| 终端 | IPv4 地址 | 默认网关 |
|---|---|---|
| 非军事区服务终端（DMZ-WEB） | 10.162.108.10 | 10.162.108.2 |
| 门诊终端（OPD-PC） | 10.162.101.10 | 10.162.101.1 |
| 急诊终端（ER-PC） | 10.162.109.10 | 10.162.109.1 |
| 药房终端（PHARM-PC） | 10.162.110.10 | 10.162.110.1 |
| 病区一终端（WARD-A-PC） | 10.162.102.10 | 10.162.102.1 |
| 病区二终端（WARD-B-PC） | 10.162.102.11 | 10.162.102.1 |
| 影像科终端（PACS-PC） | 10.162.103.10 | 10.162.103.1 |
| 检验科终端（LAB-PC） | 10.162.103.11 | 10.162.103.1 |
| 医院业务服务终端（HIS-SRV） | 10.162.106.10 | 10.162.106.1 |
| 影像服务终端（PACS-SRV） | 10.162.106.11 | 10.162.106.1 |
| 备份服务终端（BACKUP-SRV） | 10.162.107.10 | 10.162.107.1 |
| 行政终端（ADMIN-PC） | 10.162.104.10 | 10.162.104.1 |
| 财务终端（FIN-PC） | 10.162.104.11 | 10.162.104.1 |
| 网管终端（NMS-PC） | 10.162.120.10 | 10.162.120.1 |
| 运维堡垒机（BASTION） | 10.162.120.20 | 10.162.120.1 |
| 医疗物联终端（IOT-PC） | 10.162.111.10 | 10.162.111.1 |
| 视频监控终端（CCTV-PC） | 10.162.112.10 | 10.162.112.1 |
| 员工无线终端（STAFF-PC） | 10.162.114.10 | 10.162.114.1 |
| 访客无线终端（GUEST-PC） | 10.162.116.10 | 10.162.116.1 |
| 分院终端（BRANCH-PC） | 10.162.105.10 | 10.162.105.1 |
| 远程会诊终端（TELEMED-PC） | 10.162.121.10 | 10.162.121.1 |



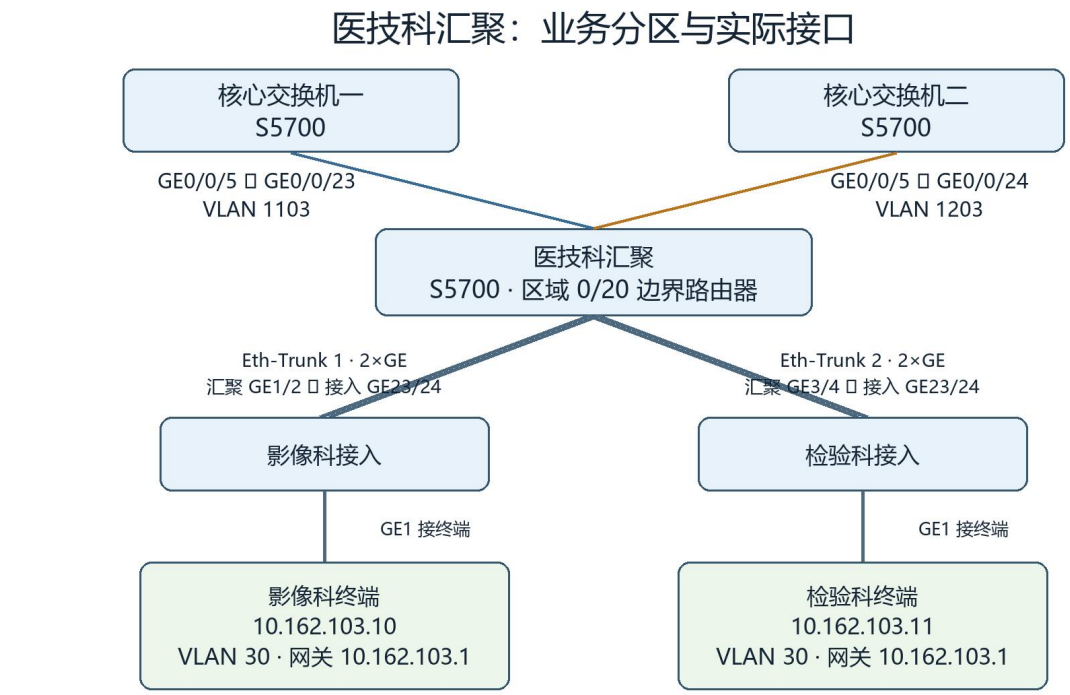

图中均为实际铜缆链路；并行线表示 LACP 的两条成员链路；核心图标为同一对核心的分区引用。

图 3 门急诊汇聚的实际接口与业务下联



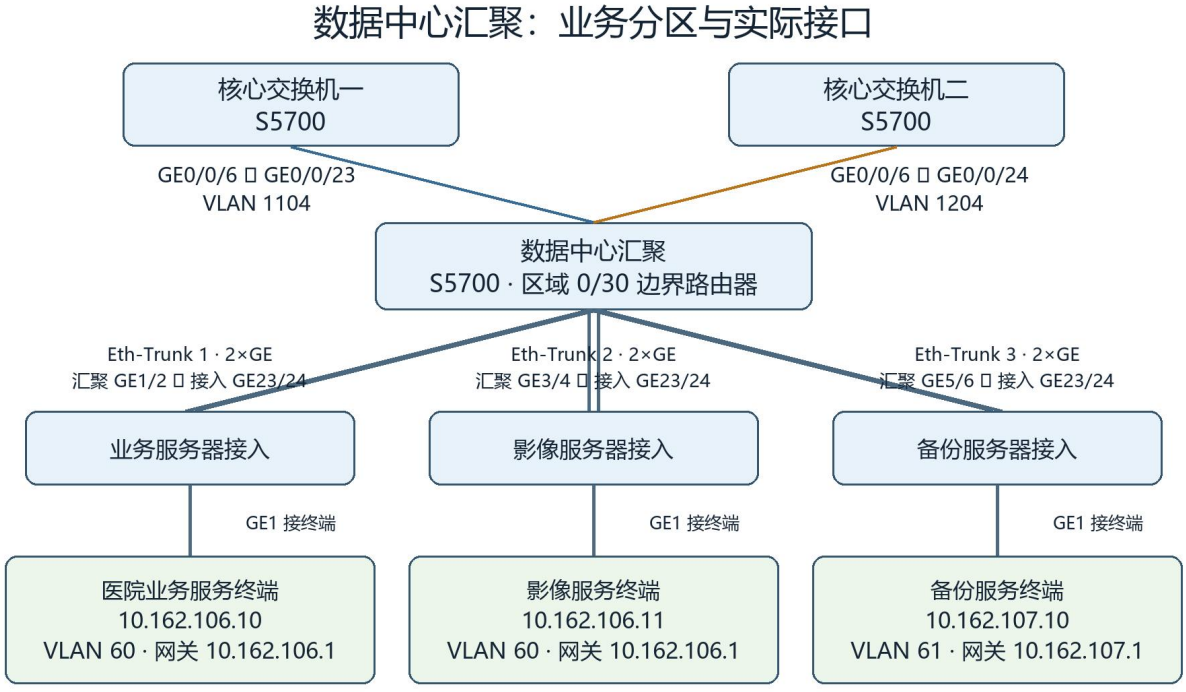

图中均为实际铜缆链路；并行线表示 LACP 的两条成员链路；核心图标为同一对核心的分区引用。

图 4 住院部汇聚的实际接口与业务下联



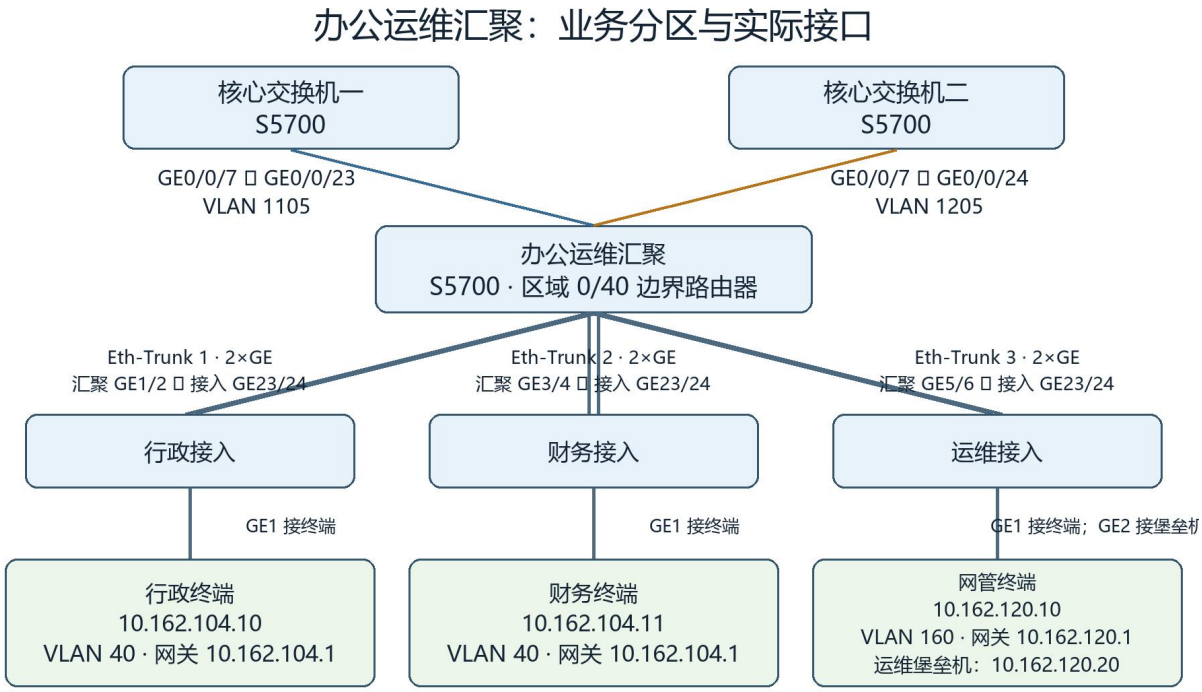

图中均为实际铜缆链路；并行线表示 LACP 的两条成员链路；核心图标为同一对核心的分区引用。

图 5 医技科汇聚的实际接口与业务下联



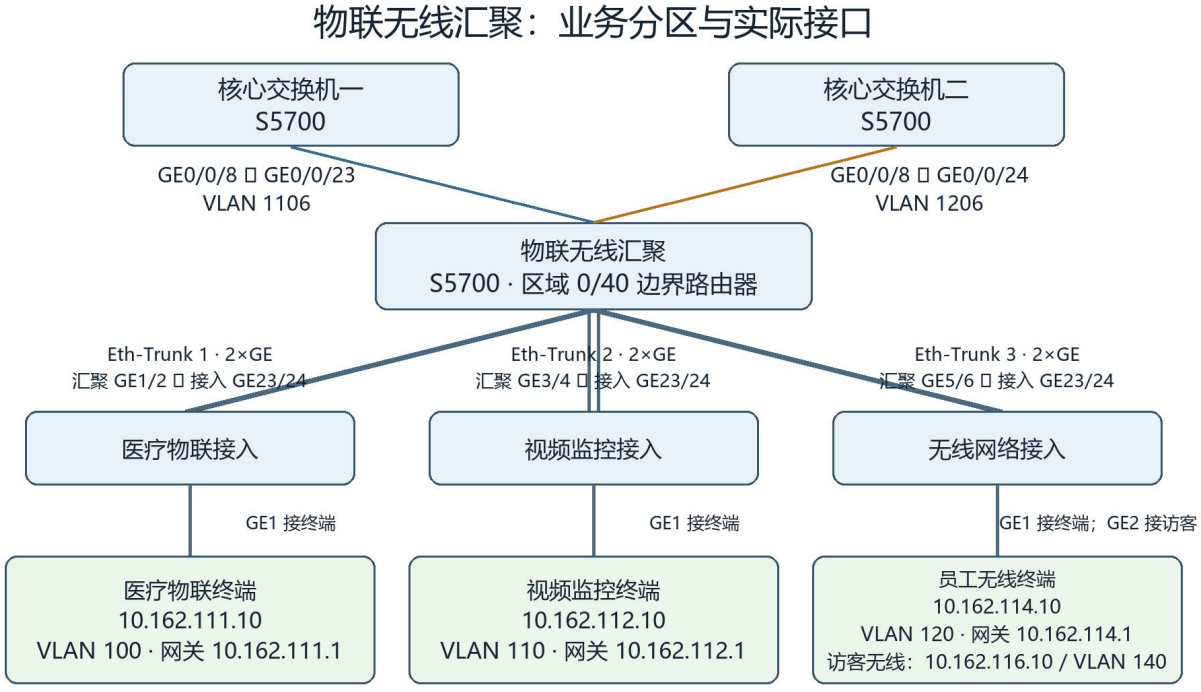

图中均为实际铜缆链路；并行线表示 LACP 的两条成员链路；核心图标为同一对核心的分区引用。

图 6 数据中心汇聚的实际接口与业务下联




图中均为实际铜缆链路；并行线表示 LACP 的两条成员链路；核心图标为同一对核心的分区引用。

图 7 办公运维汇聚的实际接口与业务下联




图中均为实际铜缆链路；并行线表示 LACP 的两条成员链路；核心图标为同一对核心的分区引用。

图 8 物联无线汇聚的实际接口与业务下联

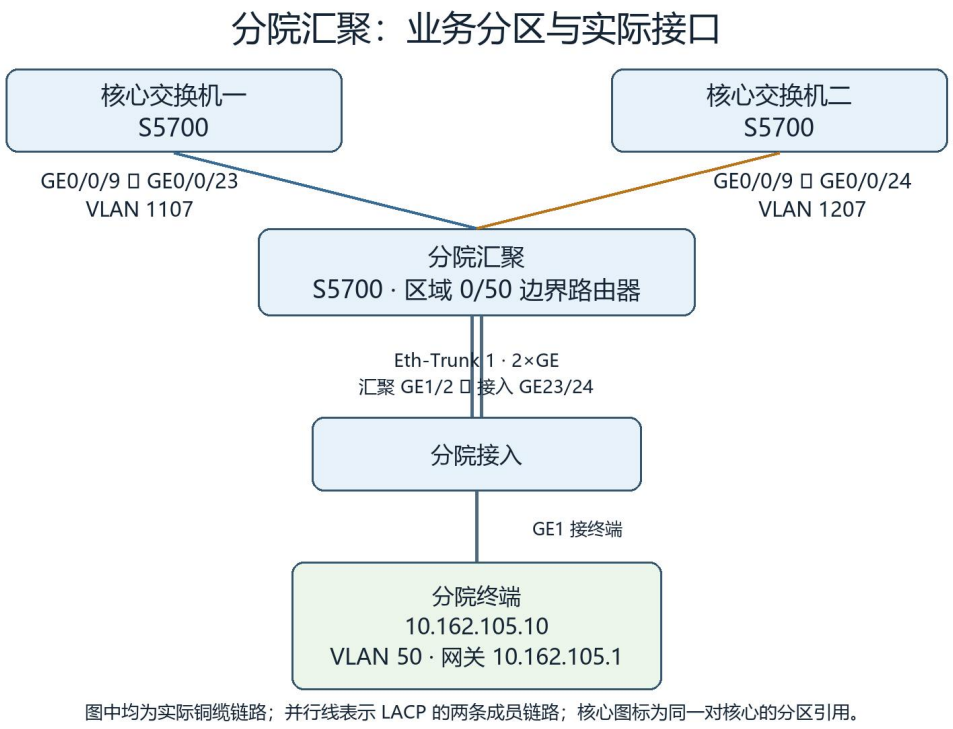



图 9 分院汇聚的实际接口与业务下联

## 四、实施过程与逐设备配置

### （一）建立工程和部署顺序

先在 eNSP 新建独立工程，放置外联路由器、双防火墙、双核心、七台汇聚和十八台接入，再按设备链路表连接 92 条链路。依次启动设备、划分 VLAN 与链路聚合、配置 VLANIF、建立 OSPF、配置边界策略与 NAT，最后设置终端并验证。控制台通过设备实际 TCP 控制端口连接，截图中的命令与输出均来自运行设备。

**配置部署的基本顺序**

```
system-view
sysname <设备名称>
vlan batch <所需 VLAN>
interface <实际链路接口>
<Access / Trunk / Eth-Trunk 与 IP 配置>
return
```

### （二）边界、核心与各业务设备

**1. 外联隔离交换机（WAN-L2，S5700）**

将实际连接端口加入相应二层 VLAN。WAN-L2 将两家运营商及医疗专线分离；DMZ-SW 提供双防火墙共享的 DMZ 广播域。受本次镜像虚拟 MAC 转发兼容性影响，DMZ 终端实际默认网关使用 FW-A 的 .2 地址，保留 .1 虚拟组用于角色检查。

**外联隔离交换机（WAN-L2）关键配置步骤**

```
interface GigabitEthernet0/0/1
port link-type access
port default vlan 901
quit
```

外联隔离交换机（WAN-L2）　TCP 127.0.0.1:2100　实时设备控制台

```
Connected to eNSP device WAN-L2
display current-configuration interface GigabitEthernet0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 901
#
return
<WAN-L2>
display port vlan | include GE0/0
Port                    Link Type    PVID  Trunk VLAN List
--------------------------------------------------------------------------------
<WAN-L2>
```

图 10 外联隔离交换机（WAN-L2）的实时配置与运行状态

**2. 主运营商路由器（ISP-R1，AR2220）**

按实际接口配置 IPv4 地址与路由。ISP 侧提供公网测试网段，HEALTH-R 承载医疗专线及 IPsec 对端，TELEMED-GW 承载会诊终端并通过静态路由和链路探测选择主备路径。

**主运营商路由器（ISP-R1）关键配置步骤**

```
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 12.1.1.254 255.255.255.0
quit
display ip interface brief
```

主运营商路由器（ISP-R1）　TCP 127.0.0.1:2101　实时设备控制台

```
Connected to eNSP device ISP-R1
display current-configuration interface GigabitEthernet0/0/0
[V200R003C00]
#
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 12.1.1.254 255.255.255.0
#
return
<ISP-R1>display ip interface brief
*down: administratively down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
The number of interface that is UP in Physical is 3
The number of interface that is DOWN in Physical is 1
The number of interface that is UP in Protocol is 3
The number of interface that is DOWN in Protocol is 1
Interface                         IP Address/Mask      Physical   Protocol
GigabitEthernet0/0/0              12.1.1.254/24        up         up
GigabitEthernet0/0/1              203.0.113.1/24       up         up
GigabitEthernet0/0/2              unassigned           down       down
NULL0                             unassigned           up         up(s)
<ISP-R1>
```

图 11 主运营商路由器（ISP-R1）的实时配置与运行状态

### 3. 备运营商路由器（ISP-R2，AR2220）

按实际接口配置 IPv4 地址与路由。ISP 侧提供公网测试网段，HEALTH-R 承载医疗专线及 IPsec 对端，TELEMED-GW 承载会诊终端并通过静态路由和链路探测选择主备路径。

**备运营商路由器（ISP-R2）关键配置步骤**

```
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 13.1.1.254 255.255.255.0
quit
display ip interface brief
```

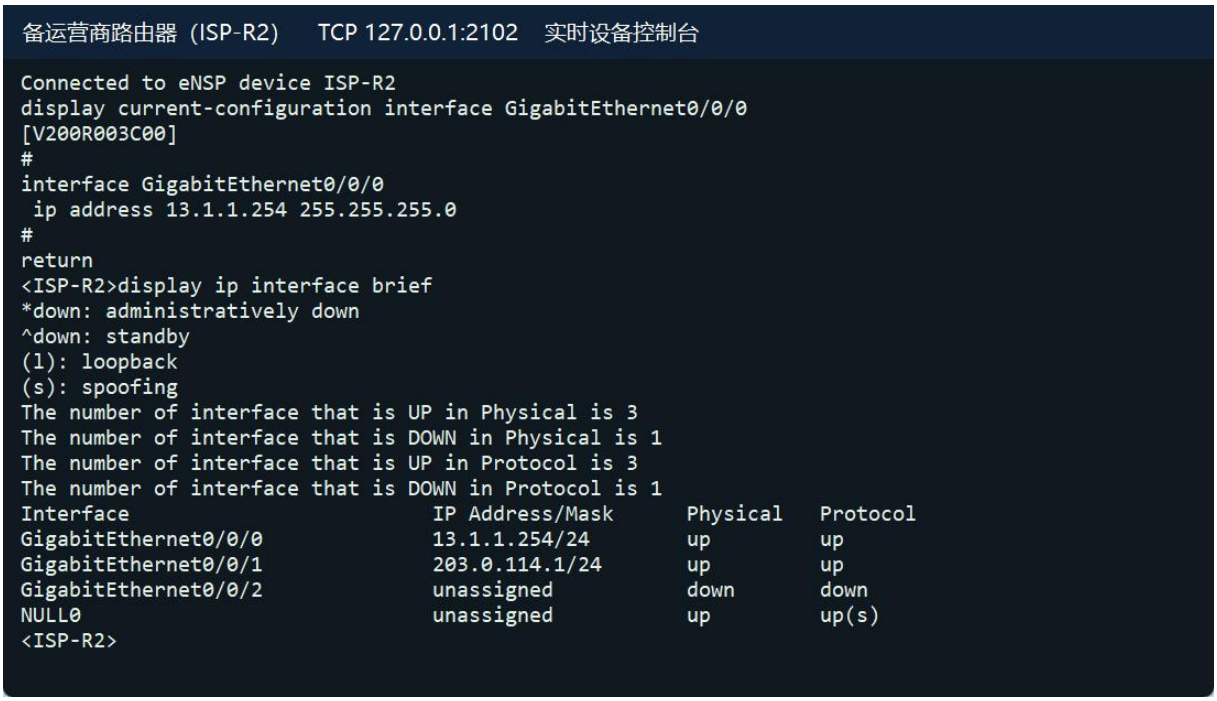



图 12 备运营商路由器（ISP-R2）的实时配置与运行状态

**4. 医疗专线路由器（HEALTH-R，AR2220）**

按实际接口配置 IPv4 地址与路由。ISP 侧提供公网测试网段，HEALTH-R 承载医疗专线及 IPsec 对端，TELEMED-GW 承载会诊终端并通过静态路由和链路探测选择主备路径。

**医疗专线路由器（HEALTH-R）关键配置步骤**

```
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 192.0.2.254 255.255.255.0
quit
display ip interface brief
```

医疗专线路由器（HEALTH-R）　TCP 127.0.0.1:2103　实时设备控制台

```
Connected to eNSP device HEALTH-R
display current-configuration interface GigabitEthernet0/0/0
[V200R003C00]
#
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 192.0.2.254 255.255.255.0
#
return
<HEALTH-R>display ip interface brief
*down: administratively down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
The number of interface that is UP in Physical is 4
The number of interface that is DOWN in Physical is 0
The number of interface that is UP in Protocol is 4
The number of interface that is DOWN in Protocol is 0
Interface                         IP Address/Mask      Physical   Protocol
GigabitEthernet0/0/0              192.0.2.254/24       up         up
GigabitEthernet0/0/1              172.20.1.1/24        up         up
GigabitEthernet0/0/2              198.18.0.1/30        up         up
NULL0                             unassigned           up         up(s)
<HEALTH-R>
```

图 13 医疗专线路由器（HEALTH-R）的实时配置与运行状态

**5. 主防火墙（FW-A，USG5500）**

配置四类边界接口及心跳接口，将接口加入安全域；设置 VRRP 主备组、组播 HRP 心跳、OSPF 与默认路由，最后加入逐条放行的安全策略和源 NAT。两台防火墙使用互不重叠的 NAT 子池，合计覆盖运营商规定的 .10—.30 范围。

**主防火墙（FW-A）关键配置步骤**

```
interface GigabitEthernet0/0/6
ip address 172.31.255.1 255.255.255.252
quit
hrp interface GigabitEthernet0/0/6
hrp enable
```

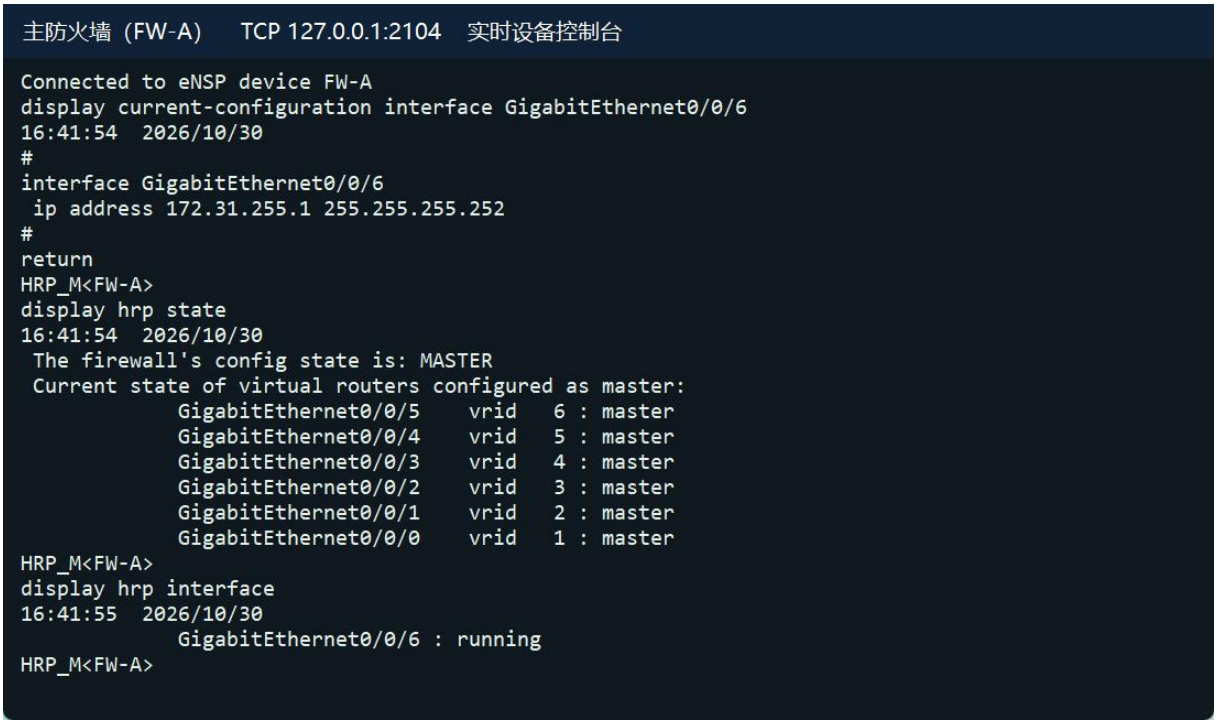



图 14 主防火墙（FW-A）的实时配置与运行状态

**6. 备防火墙（FW-B，USG5500）**

配置四类边界接口及心跳接口，将接口加入安全域；设置 VRRP 主备组、组播 HRP 心跳、OSPF 与默认路由，最后加入逐条放行的安全策略和源 NAT。两台防火墙使用互不重叠的 NAT 子池，合计覆盖运营商规定的 .10—.30 范围。

**备防火墙（FW-B）关键配置步骤**

```
interface GigabitEthernet0/0/6
ip address 172.31.255.2 255.255.255.252
quit
hrp interface GigabitEthernet0/0/6
hrp enable
```

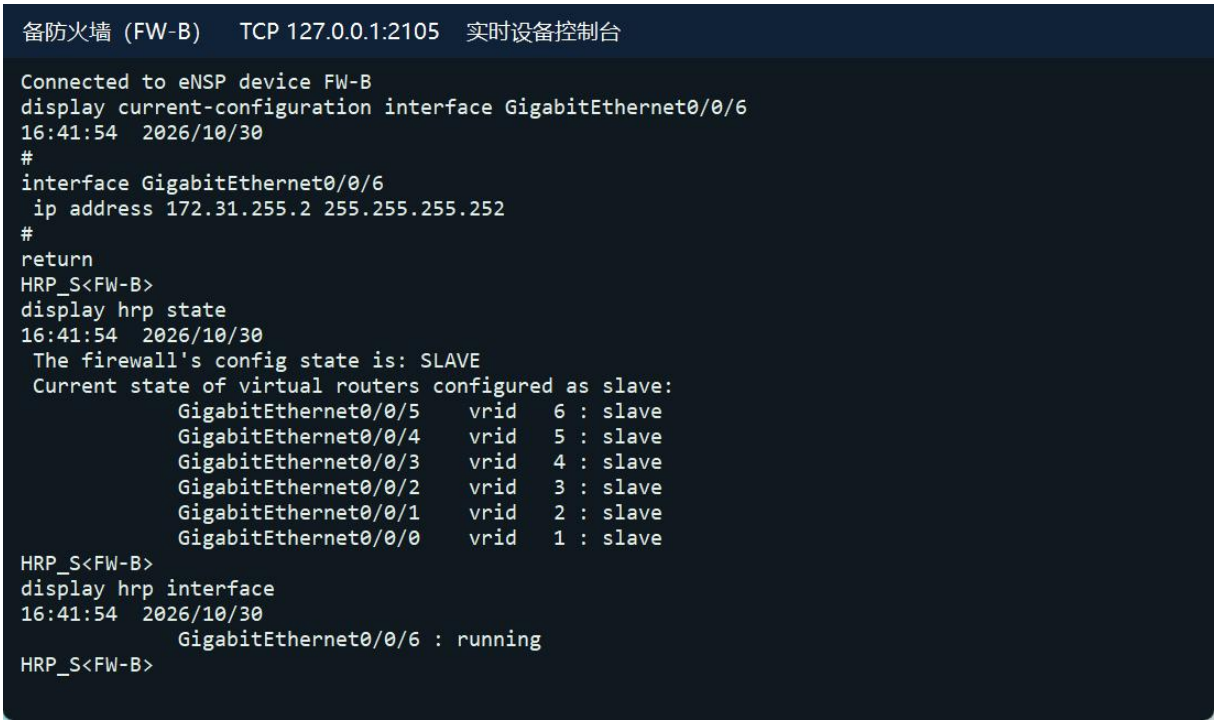



图 15 备防火墙（FW-B）的实时配置与运行状态

### 7. 核心交换机一（CORE-SW1，S5700）

建立核心互联 Eth-Trunk1，加入 GE0/0/23、GE0/0/24 两个成员，承载骨干 VLAN。配置核心 VRRP 和 MSTP 主备角色，各业务汇聚上联分别使用独立 /30，OSPF 仅声明 Area 0。

**核心交换机一（CORE-SW1）关键配置步骤**

```
interface Eth-Trunk1
mode lacp-static
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 900 901 4094
quit
```

```
核心交换机一（CORE-SW1）    TCP 127.0.0.1:2106    实时设备控制台

Connected to eNSP device CORE-SW1
display current-configuration interface Eth-Trunk1
#
interface Eth-Trunk1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 900 to 901 4094
 mode lacp-static
#
return
<CORE-SW1>
display vrrp brief
VRID  State        Interface                Type     Virtual IP
------------------------------------------------------------------
1     Master       Vlanif4094               Normal   10.162.99.65
------------------------------------------------------------------
Total:1     Master:1     Backup:0     Non-active:0
<CORE-SW1>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/23  Selected 1GE      32768   24     305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/24  Selected 1GE      32768   25     305     10111100  1
Partner:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<CORE-SW1>
```

图 16 核心交换机一（CORE-SW1）的实时配置与运行状态

**8. 核心交换机二（CORE-SW2，S5700）**

建立核心互联 Eth-Trunk1，加入 GE0/0/23、GE0/0/24 两个成员，承载骨干 VLAN。配置核心 VRRP 和 MSTP 主备角色，各业务汇聚上联分别使用独立 /30，OSPF 仅声明 Area 0。

**核心交换机二（CORE-SW2）关键配置步骤**

```
interface Eth-Trunk1
mode lacp-static
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 900 901 4094
quit
```

核心交换机二（CORE-SW2）　TCP 127.0.0.1:2107　实时设备控制台

```
Connected to eNSP device CORE-SW2
display current-configuration interface Eth-Trunk1
#
interface Eth-Trunk1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 900 to 901 4094
 mode lacp-static
#
return
<CORE-SW2>
display vrrp brief
VRID  State        Interface                Type     Virtual IP
------------------------------------------------------------------
1     Backup       Vlanif4094               Normal   10.162.99.65
------------------------------------------------------------------
Total:1     Master:0     Backup:1     Non-active:0
<CORE-SW2>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/23  Selected 1GE      32768   24     305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/24  Selected 1GE      32768   25     305     10111100  1
Partner:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<CORE-SW2>
```

图 17 核心交换机二（CORE-SW2）的实时配置与运行状态

**9. 非军事区交换机（DMZ-SW，S5700）**

将实际连接端口加入相应二层 VLAN。WAN-L2 将两家运营商及医疗专线分离；DMZ-SW 提供双防火墙共享的 DMZ 广播域。受本次镜像虚拟 MAC 转发兼容性影响，DMZ 终端实际默认网关使用 FW-A 的 .2 地址，保留 .1 虚拟组用于角色检查。

**非军事区交换机（DMZ-SW）关键配置步骤**

```
interface GigabitEthernet0/0/1
port link-type access
port default vlan 70
quit
```

非军事区交换机（DMZ-SW）　TCP 127.0.0.1:2108　实时设备控制台

```
Connected to eNSP device DMZ-SW
display current-configuration interface GigabitEthernet0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 70
#
return
<DMZ-SW>
display port vlan | include GE0/0
Port                    Link Type    PVID  Trunk VLAN List
--------------------------------------------------------------------------------
<DMZ-SW>
```

图 18 非军事区交换机（DMZ-SW）的实时配置与运行状态

### 10. 门急诊汇聚（AGG-CLINIC，S5700）

配置两条独立骨干上联，业务 VLANIF 放在 Area 10，本机作为 Area 0/10 ABR。接入双链路加入各自 Eth-Trunk；业务接口提供 DHCP，并按 VLAN 绑定 ACL，避免把过滤规则误施加至骨干。

**门急诊汇聚（AGG-CLINIC）关键配置步骤**

```
interface Vlanif10
ip address 10.162.101.1 255.255.255.0
dhcp select interface
quit
traffic-filter vlan 10 inbound acl 3010
```

门急诊汇聚（AGG-CLINIC） TCP 127.0.0.1:2109 实时设备控制台

```
Connected to eNSP device AGG-CLINIC
display current-configuration interface Vlanif10
#
interface Vlanif10
 ip address 10.162.101.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
 dhcp server excluded-ip-address 10.162.101.2 10.162.101.49
#
return
<AGG-CLINIC>
display ospf peer brief
         OSPF Process 1 with Router ID 10.255.254.1
                 Peer Statistic Information
 --------------------------------------------------------------------------
 Area Id          Interface                     Neighbor id      State
 0.0.0.0          Vlanif1101                    10.255.255.11    Full
 0.0.0.0          Vlanif1201                    10.255.255.12    Full
 --------------------------------------------------------------------------
<AGG-CLINIC>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/1   Selected 1GE      32768   2      305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/2   Selected 1GE      32768   3      305     10111100  1
Partner:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<AGG-CLINIC>
```

图 19 门急诊汇聚（AGG-CLINIC）的实时配置与运行状态

### 11. 门诊接入（ACC-OPD，S5700）

把两条上联加入 Eth-Trunk1 并采用 LACP 静态模式，Trunk 仅放行所属业务 VLAN；GE0/0/1 接实际终端，配置为 Access。无线与管理接入另使用 GE0/0/2 承载访客或堡垒机。

**门诊接入（ACC-OPD）关键配置步骤**

```
interface Eth-Trunk1
mode lacp-static
port link-type trunk
quit
display eth-trunk 1
```

门诊接入（ACC-OPD）　TCP 127.0.0.1:2110　实时设备控制台

```
Connected to eNSP device ACC-OPD
display current-configuration interface Eth-Trunk1
#
interface Eth-Trunk1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 10
 mode lacp-static
#
return
<ACC-OPD>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
--------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/23  Selected 1GE      32768   24     305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/24  Selected 1GE      32768   25     305     10111100  1
Partner:
--------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<ACC-OPD>
display current-configuration interface GigabitEthernet0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 10
 stp edged-port enable
#
return
<ACC-OPD>
```

图 20 门诊接入（ACC-OPD）的实时配置与运行状态

### 12. 急诊接入（ACC-ER，S5700）

把两条上联加入 Eth-Trunk1 并采用 LACP 静态模式，Trunk 仅放行所属业务 VLAN；GE0/0/1 接实际终端，配置为 Access。无线与管理接入另使用 GE0/0/2 承载访客或堡垒机。

**急诊接入（ACC-ER）关键配置步骤**

```
interface Eth-Trunk1
mode lacp-static
port link-type trunk
quit
display eth-trunk 1
```

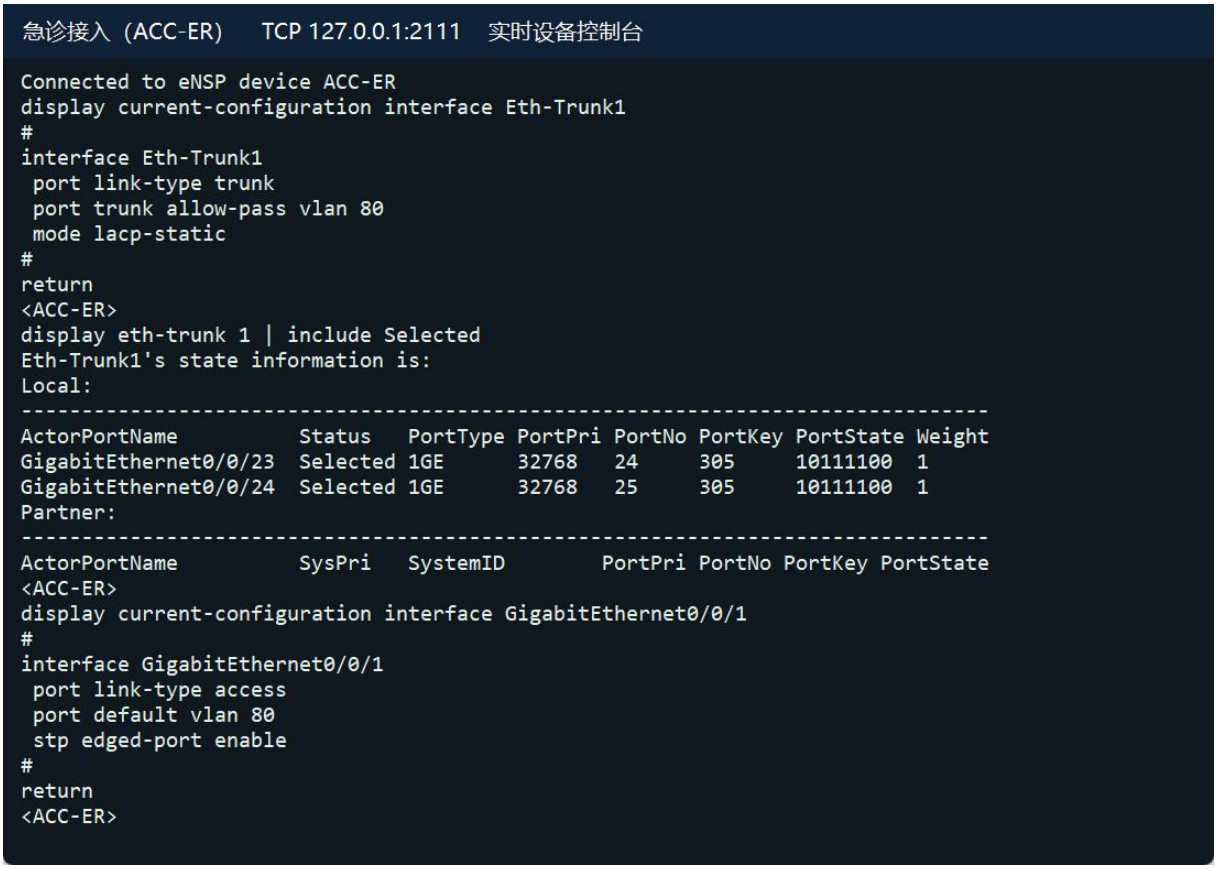



图 21 急诊接入（ACC-ER）的实时配置与运行状态

### 13. 药房接入（ACC-PHARM，S5700）

把两条上联加入 Eth-Trunk1 并采用 LACP 静态模式，Trunk 仅放行所属业务 VLAN；GE0/0/1 接实际终端，配置为 Access。无线与管理接入另使用 GE0/0/2 承载访客或堡垒机。

**药房接入（ACC-PHARM）关键配置步骤**

```
interface Eth-Trunk1
mode lacp-static
port link-type trunk
quit
display eth-trunk 1
```

药房接入（ACC-PHARM）　TCP 127.0.0.1:2112　实时设备控制台

```
Connected to eNSP device ACC-PHARM
display current-configuration interface Eth-Trunk1
#
interface Eth-Trunk1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 90
 mode lacp-static
#
return
<ACC-PHARM>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/23  Selected 1GE      32768   24     305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/24  Selected 1GE      32768   25     305     10111100  1
Partner:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<ACC-PHARM>
display current-configuration interface GigabitEthernet0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 90
 stp edged-port enable
#
return
<ACC-PHARM>
```

图 22 药房接入（ACC-PHARM）的实时配置与运行状态

### 14. 住院部汇聚（AGG-INPATIENT，S5700）

配置两条独立骨干上联，业务 VLANIF 放在 Area 20，本机作为 Area 0/20 ABR。接入双链路加入各自 Eth-Trunk；业务接口提供 DHCP，并按 VLAN 绑定 ACL，避免把过滤规则误施加至骨干。

**住院部汇聚（AGG-INPATIENT）关键配置步骤**

```
interface Vlanif20
ip address 10.162.102.1 255.255.255.0
dhcp select interface
quit
traffic-filter vlan 20 inbound acl 3020
```

```
住院部汇聚（AGG-INPATIENT）  TCP 127.0.0.1:2113  实时设备控制台

Connected to eNSP device AGG-INPATIENT
display current-configuration interface Vlanif20
#
interface Vlanif20
 ip address 10.162.102.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
 dhcp server excluded-ip-address 10.162.102.2 10.162.102.49
#
return
<AGG-INPATIENT>
display ospf peer brief
         OSPF Process 1 with Router ID 10.255.254.2
                 Peer Statistic Information
 --------------------------------------------------------------------------
 Area Id          Interface                     Neighbor id      State
 0.0.0.0          Vlanif1102                    10.255.255.11    Full
 0.0.0.0          Vlanif1202                    10.255.255.12    Full
 --------------------------------------------------------------------------
<AGG-INPATIENT>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/1   Selected 1GE      32768   2      305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/2   Selected 1GE      32768   3      305     10111100  1
Partner:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<AGG-INPATIENT>
```

图 23 住院部汇聚（AGG-INPATIENT）的实时配置与运行状态

### 15. 病区一接入（ACC-WARD-A，S5700）

把两条上联加入 Eth-Trunk1 并采用 LACP 静态模式，Trunk 仅放行所属业务 VLAN；GE0/0/1 接实际终端，配置为 Access。无线与管理接入另使用 GE0/0/2 承载访客或堡垒机。

**病区一接入（ACC-WARD-A）关键配置步骤**

```
interface Eth-Trunk1
mode lacp-static
port link-type trunk
quit
display eth-trunk 1
```

病区一接入（ACC-WARD-A） TCP 127.0.0.1:2114 实时设备控制台

```
Connected to eNSP device ACC-WARD-A
display current-configuration interface Eth-Trunk1
#
interface Eth-Trunk1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 20
 mode lacp-static
#
return
<ACC-WARD-A>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
--------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/23  Selected 1GE      32768   24     305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/24  Selected 1GE      32768   25     305     10111100  1
Partner:
--------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<ACC-WARD-A>
display current-configuration interface GigabitEthernet0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 20
 stp edged-port enable
#
return
<ACC-WARD-A>
```

图 24 病区一接入（ACC-WARD-A）的实时配置与运行状态

### 16. 病区二接入（ACC-WARD-B，S5700）

把两条上联加入 Eth-Trunk1 并采用 LACP 静态模式，Trunk 仅放行所属业务 VLAN；GE0/0/1 接实际终端，配置为 Access。无线与管理接入另使用 GE0/0/2 承载访客或堡垒机。

**病区二接入（ACC-WARD-B）关键配置步骤**

```
interface Eth-Trunk1
mode lacp-static
port link-type trunk
quit
display eth-trunk 1
```

```
病区二接入（ACC-WARD-B）    TCP 127.0.0.1:2115    实时设备控制台

Connected to eNSP device ACC-WARD-B
display current-configuration interface Eth-Trunk1
#
interface Eth-Trunk1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 20
 mode lacp-static
#
return
<ACC-WARD-B>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
--------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/23  Selected 1GE      32768   24     305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/24  Selected 1GE      32768   25     305     10111100  1
Partner:
--------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<ACC-WARD-B>
display current-configuration interface GigabitEthernet0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 20
 stp edged-port enable
#
return
<ACC-WARD-B>
```

图 25 病区二接入（ACC-WARD-B）的实时配置与运行状态

### 17. 医技科汇聚（AGG-MEDTECH，S5700）

配置两条独立骨干上联，业务 VLANIF 放在 Area 20，本机作为 Area 0/20 ABR。接入双链路加入各自 Eth-Trunk；业务接口提供 DHCP，并按 VLAN 绑定 ACL，避免把过滤规则误施加至骨干。

**医技科汇聚（AGG-MEDTECH）关键配置步骤**

```
interface Vlanif30
ip address 10.162.103.1 255.255.255.0
dhcp select interface
quit
traffic-filter vlan 30 inbound acl 3030
```

医技科汇聚（AGG-MEDTECH）　TCP 127.0.0.1:2116　实时设备控制台

```
Connected to eNSP device AGG-MEDTECH
display current-configuration interface Vlanif30
#
interface Vlanif30
 ip address 10.162.103.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
 dhcp server excluded-ip-address 10.162.103.2 10.162.103.49
#
return
<AGG-MEDTECH>
display ospf peer brief
         OSPF Process 1 with Router ID 10.255.254.3
                 Peer Statistic Information
 --------------------------------------------------------------------------
 Area Id          Interface                     Neighbor id      State
 0.0.0.0          Vlanif1103                    10.255.255.11    Full
 0.0.0.0          Vlanif1203                    10.255.255.12    Full
 --------------------------------------------------------------------------
<AGG-MEDTECH>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/1   Selected 1GE      32768   2      305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/2   Selected 1GE      32768   3      305     10111100  1
Partner:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<AGG-MEDTECH>
```

图 26 医技科汇聚（AGG-MEDTECH）的实时配置与运行状态

### 18. 影像科接入（ACC-PACS，S5700）

把两条上联加入 Eth-Trunk1 并采用 LACP 静态模式，Trunk 仅放行所属业务 VLAN；GE0/0/1 接实际终端，配置为 Access。无线与管理接入另使用 GE0/0/2 承载访客或堡垒机。

**影像科接入（ACC-PACS）关键配置步骤**

```
interface Eth-Trunk1
mode lacp-static
port link-type trunk
quit
display eth-trunk 1
```

影像科接入（ACC-PACS） TCP 127.0.0.1:2117 实时设备控制台

```
Connected to eNSP device ACC-PACS
display current-configuration interface Eth-Trunk1
#
interface Eth-Trunk1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 30
 mode lacp-static
#
return
<ACC-PACS>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
--------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/23  Selected 1GE      32768   24     305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/24  Selected 1GE      32768   25     305     10111100  1
Partner:
--------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<ACC-PACS>
display current-configuration interface GigabitEthernet0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 30
 stp edged-port enable
#
return
<ACC-PACS>
```

图 27 影像科接入（ACC-PACS）的实时配置与运行状态

### 19. 检验科接入（ACC-LAB，S5700）

把两条上联加入 Eth-Trunk1 并采用 LACP 静态模式，Trunk 仅放行所属业务 VLAN；GE0/0/1 接实际终端，配置为 Access。无线与管理接入另使用 GE0/0/2 承载访客或堡垒机。

**检验科接入（ACC-LAB）关键配置步骤**

```
interface Eth-Trunk1
mode lacp-static
port link-type trunk
quit
display eth-trunk 1
```

检验科接入（ACC-LAB） TCP 127.0.0.1:2118 实时设备控制台

```
Connected to eNSP device ACC-LAB
display current-configuration interface Eth-Trunk1
#
interface Eth-Trunk1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 30
 mode lacp-static
#
return
<ACC-LAB>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/23  Selected 1GE      32768   24     305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/24  Selected 1GE      32768   25     305     10111100  1
Partner:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<ACC-LAB>
display current-configuration interface GigabitEthernet0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 30
 stp edged-port enable
#
return
<ACC-LAB>
```

图 28 检验科接入（ACC-LAB）的实时配置与运行状态

### 20. 数据中心汇聚（AGG-DC，S5700）

配置两条独立骨干上联，业务 VLANIF 放在 Area 30，本机作为 Area 0/30 ABR。接入双链路加入各自 Eth-Trunk；业务接口提供 DHCP，并按 VLAN 绑定 ACL，避免把过滤规则误施加至骨干。

**数据中心汇聚（AGG-DC）关键配置步骤**

```
interface Vlanif60
ip address 10.162.106.1 255.255.255.0
dhcp select interface
quit
ospf 1
```

数据中心汇聚（AGG-DC）　TCP 127.0.0.1:2119　实时设备控制台

```
Connected to eNSP device AGG-DC
display current-configuration interface Vlanif60
#
interface Vlanif60
 ip address 10.162.106.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
 dhcp server excluded-ip-address 10.162.106.2 10.162.106.49
#
return
<AGG-DC>
display ospf peer brief
         OSPF Process 1 with Router ID 10.255.254.4
                 Peer Statistic Information
 --------------------------------------------------------------------------
 Area Id          Interface                     Neighbor id      State
 0.0.0.0          Vlanif1104                    10.255.255.11    Full
 0.0.0.0          Vlanif1204                    10.255.255.12    Full
 --------------------------------------------------------------------------
<AGG-DC>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/1   Selected 1GE      32768   2      305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/2   Selected 1GE      32768   3      305     10111100  1
Partner:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<AGG-DC>
```

图 29 数据中心汇聚（AGG-DC）的实时配置与运行状态

### 21. 业务服务器接入（DC-SW-A，S5700）

把两条上联加入 Eth-Trunk1 并采用 LACP 静态模式，Trunk 仅放行所属业务 VLAN；GE0/0/1 接实际终端，配置为 Access。无线与管理接入另使用 GE0/0/2 承载访客或堡垒机。

**业务服务器接入（DC-SW-A）关键配置步骤**

```
interface Eth-Trunk1
mode lacp-static
port link-type trunk
quit
display eth-trunk 1
```

业务服务器接入（DC-SW-A）　TCP 127.0.0.1:2120　实时设备控制台

```
Connected to eNSP device DC-SW-A
display current-configuration interface Eth-Trunk1
#
interface Eth-Trunk1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 60
 mode lacp-static
#
return
<DC-SW-A>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
--------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/23  Selected 1GE      32768   24     305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/24  Selected 1GE      32768   25     305     10111100  1
Partner:
--------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<DC-SW-A>
display current-configuration interface GigabitEthernet0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 60
 stp edged-port enable
#
return
<DC-SW-A>
```

图 30 业务服务器接入（DC-SW-A）的实时配置与运行状态

**22. 影像服务器接入（DC-SW-B，S5700）**

把两条上联加入 Eth-Trunk1 并采用 LACP 静态模式，Trunk 仅放行所属业务 VLAN；GE0/0/1 接实际终端，配置为 Access。无线与管理接入另使用 GE0/0/2 承载访客或堡垒机。

**影像服务器接入（DC-SW-B）关键配置步骤**

```
interface Eth-Trunk1
mode lacp-static
port link-type trunk
quit
display eth-trunk 1
```

影像服务器接入（DC-SW-B）　TCP 127.0.0.1:2121　实时设备控制台

```
Connected to eNSP device DC-SW-B
display current-configuration interface Eth-Trunk1
#
interface Eth-Trunk1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 60
 mode lacp-static
#
return
<DC-SW-B>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
--------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/23  Selected 1GE      32768   24     305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/24  Selected 1GE      32768   25     305     10111100  1
Partner:
--------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<DC-SW-B>
display current-configuration interface GigabitEthernet0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 60
 stp edged-port enable
#
return
<DC-SW-B>
```

图 31 影像服务器接入（DC-SW-B）的实时配置与运行状态

### 23. 备份服务器接入（BACKUP-SW，S5700）

把两条上联加入 Eth-Trunk1 并采用 LACP 静态模式，Trunk 仅放行所属业务 VLAN；GE0/0/1 接实际终端，配置为 Access。无线与管理接入另使用 GE0/0/2 承载访客或堡垒机。

**备份服务器接入（BACKUP-SW）关键配置步骤**

```
interface Eth-Trunk1
mode lacp-static
port link-type trunk
quit
display eth-trunk 1
```

备份服务器接入（BACKUP-SW）　TCP 127.0.0.1:2122　实时设备控制台

```
Connected to eNSP device BACKUP-SW
display current-configuration interface Eth-Trunk1
#
interface Eth-Trunk1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 61
 mode lacp-static
#
return
<BACKUP-SW>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/23  Selected 1GE      32768   24     305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/24  Selected 1GE      32768   25     305     10111100  1
Partner:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<BACKUP-SW>
display current-configuration interface GigabitEthernet0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 61
 stp edged-port enable
#
return
<BACKUP-SW>
```

图 32 备份服务器接入（BACKUP-SW）的实时配置与运行状态

### 24. 办公运维汇聚（AGG-OFFICE，S5700）

配置两条独立骨干上联，业务 VLANIF 放在 Area 40，本机作为 Area 0/40 ABR。接入双链路加入各自 Eth-Trunk；业务接口提供 DHCP，并按 VLAN 绑定 ACL，避免把过滤规则误施加至骨干。

**办公运维汇聚（AGG-OFFICE）关键配置步骤**

```
interface Vlanif40
ip address 10.162.104.1 255.255.255.0
dhcp select interface
quit
traffic-filter vlan 40 inbound acl 3040
```

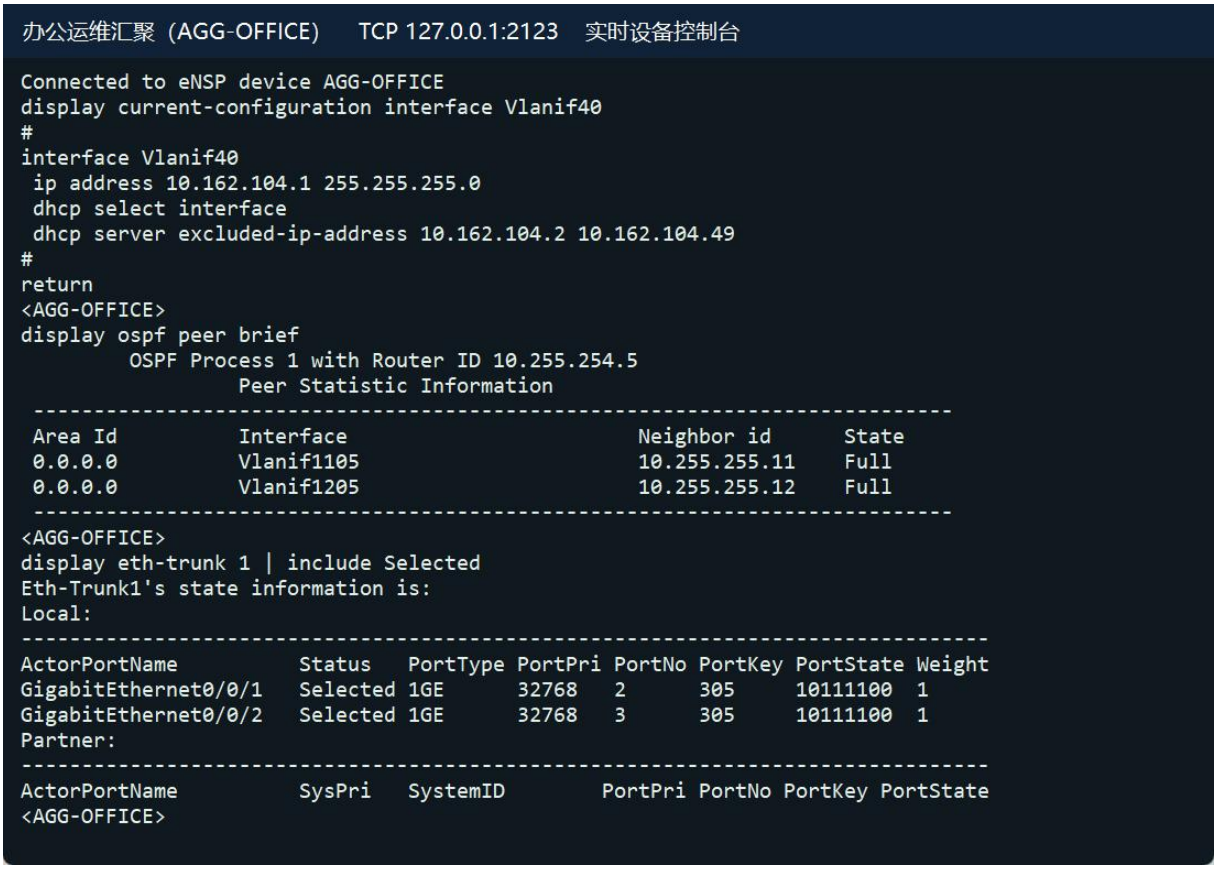



图 33 办公运维汇聚（AGG-OFFICE）的实时配置与运行状态

### 25. 行政接入（ACC-ADMIN，S5700）

把两条上联加入 Eth-Trunk1 并采用 LACP 静态模式，Trunk 仅放行所属业务 VLAN；GE0/0/1 接实际终端，配置为 Access。无线与管理接入另使用 GE0/0/2 承载访客或堡垒机。

**行政接入（ACC-ADMIN）关键配置步骤**

```
interface Eth-Trunk1
mode lacp-static
port link-type trunk
quit
display eth-trunk 1
```

行政接入（ACC-ADMIN）　TCP 127.0.0.1:2124　实时设备控制台

```
Connected to eNSP device ACC-ADMIN
display current-configuration interface Eth-Trunk1
#
interface Eth-Trunk1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 40
 mode lacp-static
#
return
<ACC-ADMIN>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
--------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/23  Selected 1GE      32768   24     305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/24  Selected 1GE      32768   25     305     10111100  1
Partner:
--------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<ACC-ADMIN>
display current-configuration interface GigabitEthernet0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 40
 stp edged-port enable
#
return
<ACC-ADMIN>
```

图 34 行政接入（ACC-ADMIN）的实时配置与运行状态

### 26. 财务接入（ACC-FIN，S5700）

把两条上联加入 Eth-Trunk1 并采用 LACP 静态模式，Trunk 仅放行所属业务 VLAN；GE0/0/1 接实际终端，配置为 Access。无线与管理接入另使用 GE0/0/2 承载访客或堡垒机。

**财务接入（ACC-FIN）关键配置步骤**

```
interface Eth-Trunk1
mode lacp-static
port link-type trunk
quit
display eth-trunk 1
```

财务接入（ACC-FIN）　TCP 127.0.0.1:2125　实时设备控制台

```
Connected to eNSP device ACC-FIN
display current-configuration interface Eth-Trunk1
#
interface Eth-Trunk1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 40
 mode lacp-static
#
return
<ACC-FIN>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/23  Selected 1GE      32768   24     305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/24  Selected 1GE      32768   25     305     10111100  1
Partner:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<ACC-FIN>
display current-configuration interface GigabitEthernet0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 40
 stp edged-port enable
#
return
<ACC-FIN>
```

图 35 财务接入（ACC-FIN）的实时配置与运行状态

### 27. 运维接入（NMS-SW，S5700）

把两条上联加入 Eth-Trunk1 并采用 LACP 静态模式，Trunk 仅放行所属业务 VLAN；GE0/0/1 接实际终端，配置为 Access。无线与管理接入另使用 GE0/0/2 承载访客或堡垒机。

**运维接入（NMS-SW）关键配置步骤**

```
interface Eth-Trunk1
mode lacp-static
port link-type trunk
quit
display eth-trunk 1
```

运维接入（NMS-SW）　TCP 127.0.0.1:2126　实时设备控制台

```
Connected to eNSP device NMS-SW
display current-configuration interface Eth-Trunk1
#
interface Eth-Trunk1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 160
 mode lacp-static
#
return
<NMS-SW>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/23  Selected 1GE      32768   24     305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/24  Selected 1GE      32768   25     305     10111100  1
Partner:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<NMS-SW>
display current-configuration interface GigabitEthernet0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 160
 stp edged-port enable
#
return
<NMS-SW>
```

图 36 运维接入（NMS-SW）的实时配置与运行状态

### 28. 物联无线汇聚（AGG-IOT，S5700）

配置两条独立骨干上联，业务 VLANIF 放在 Area 40，本机作为 Area 0/40 ABR。接入双链路加入各自 Eth-Trunk；业务接口提供 DHCP，并按 VLAN 绑定 ACL，避免把过滤规则误施加至骨干。

**物联无线汇聚（AGG-IOT）关键配置步骤**

```
interface Vlanif100
ip address 10.162.111.1 255.255.255.0
dhcp select interface
quit
traffic-filter vlan 100 inbound acl 3100
```

物联无线汇聚（AGG-IOT）　TCP 127.0.0.1:2127　实时设备控制台

```
Connected to eNSP device AGG-IOT
display current-configuration interface Vlanif100
#
interface Vlanif100
 ip address 10.162.111.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
 dhcp server excluded-ip-address 10.162.111.2 10.162.111.49
#
return
<AGG-IOT>
display ospf peer brief
         OSPF Process 1 with Router ID 10.255.254.6
                 Peer Statistic Information
 --------------------------------------------------------------------------
 Area Id          Interface                     Neighbor id      State
 0.0.0.0          Vlanif1106                    10.255.255.11    Full
 0.0.0.0          Vlanif1206                    10.255.255.12    Full
 --------------------------------------------------------------------------
<AGG-IOT>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/1   Selected 1GE      32768   2      305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/2   Selected 1GE      32768   3      305     10111100  1
Partner:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<AGG-IOT>
```

图 37 物联无线汇聚（AGG-IOT）的实时配置与运行状态

### 29. 医疗物联接入（ACC-IOT，S5700）

把两条上联加入 Eth-Trunk1 并采用 LACP 静态模式，Trunk 仅放行所属业务 VLAN；GE0/0/1 接实际终端，配置为 Access。无线与管理接入另使用 GE0/0/2 承载访客或堡垒机。

**医疗物联接入（ACC-IOT）关键配置步骤**

```
interface Eth-Trunk1
mode lacp-static
port link-type trunk
quit
display eth-trunk 1
```

医疗物联接入（ACC-IOT）　TCP 127.0.0.1:2128　实时设备控制台

```
Connected to eNSP device ACC-IOT
display current-configuration interface Eth-Trunk1
#
interface Eth-Trunk1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
 mode lacp-static
#
return
<ACC-IOT>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/23  Selected 1GE      32768   24     305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/24  Selected 1GE      32768   25     305     10111100  1
Partner:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<ACC-IOT>
display current-configuration interface GigabitEthernet0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 100
 stp edged-port enable
#
return
<ACC-IOT>
```

图 38 医疗物联接入（ACC-IOT）的实时配置与运行状态

### 30. 视频监控接入（ACC-CCTV，S5700）

把两条上联加入 Eth-Trunk1 并采用 LACP 静态模式，Trunk 仅放行所属业务 VLAN；GE0/0/1 接实际终端，配置为 Access。无线与管理接入另使用 GE0/0/2 承载访客或堡垒机。

**视频监控接入（ACC-CCTV）关键配置步骤**

```
interface Eth-Trunk1
mode lacp-static
port link-type trunk
quit
display eth-trunk 1
```

视频监控接入（ACC-CCTV）　TCP 127.0.0.1:2129　实时设备控制台

```
Connected to eNSP device ACC-CCTV
display current-configuration interface Eth-Trunk1
#
interface Eth-Trunk1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 110
 mode lacp-static
#
return
<ACC-CCTV>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/23  Selected 1GE      32768   24     305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/24  Selected 1GE      32768   25     305     10111100  1
Partner:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<ACC-CCTV>
display current-configuration interface GigabitEthernet0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 110
 stp edged-port enable
#
return
<ACC-CCTV>
```

图 39 视频监控接入（ACC-CCTV）的实时配置与运行状态

### 31. 无线网络接入（ACC-WLAN，S5700）

把两条上联加入 Eth-Trunk1 并采用 LACP 静态模式，Trunk 仅放行所属业务 VLAN；GE0/0/1 接实际终端，配置为 Access。无线与管理接入另使用 GE0/0/2 承载访客或堡垒机。

**无线网络接入（ACC-WLAN）关键配置步骤**

```
interface Eth-Trunk1
mode lacp-static
port link-type trunk
quit
display eth-trunk 1
```

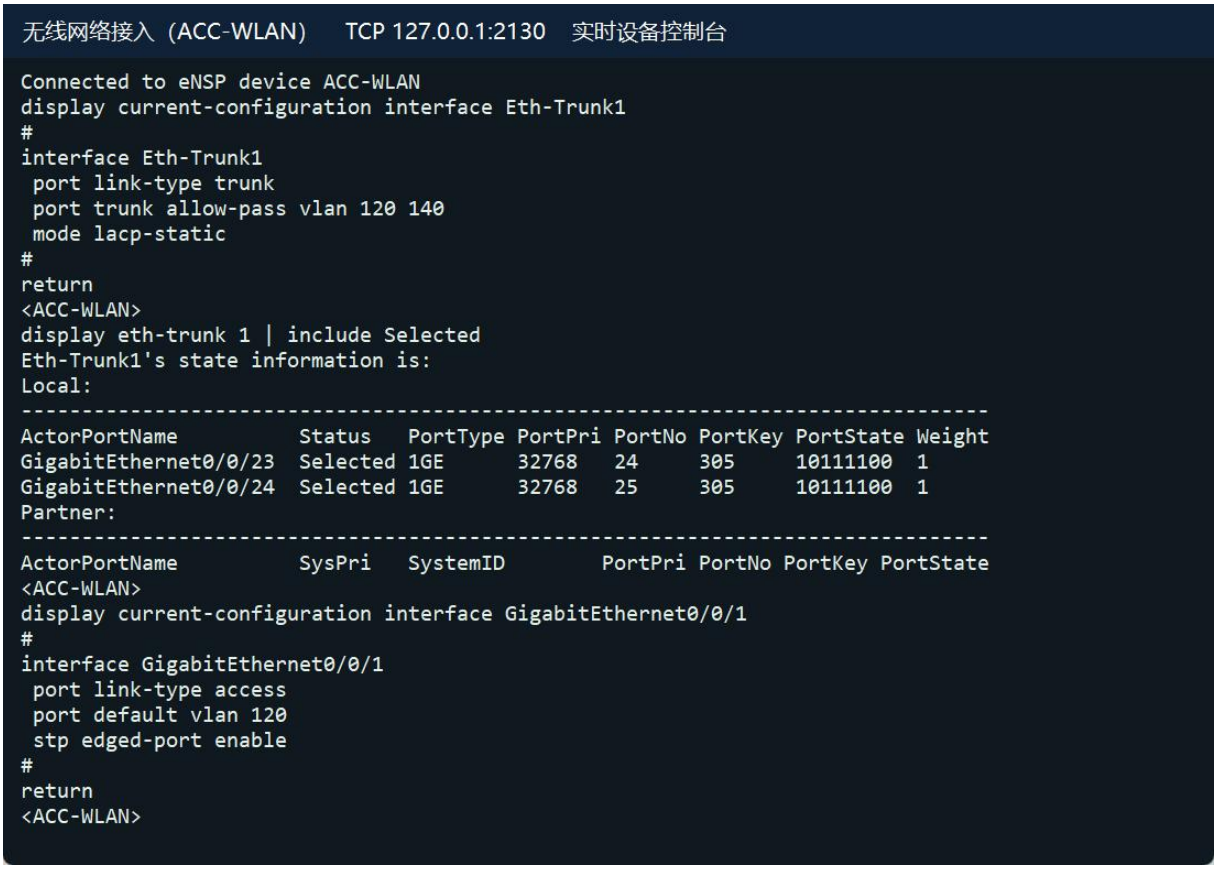



图 40 无线网络接入（ACC-WLAN）的实时配置与运行状态

### 32. 分院汇聚（AGG-BRANCH，S5700）

配置两条独立骨干上联，业务 VLANIF 放在 Area 50，本机作为 Area 0/50 ABR。接入双链路加入各自 Eth-Trunk；业务接口提供 DHCP，并按 VLAN 绑定 ACL，避免把过滤规则误施加至骨干。

**分院汇聚（AGG-BRANCH）关键配置步骤**

```
interface Vlanif50
ip address 10.162.105.1 255.255.255.0
dhcp select interface
quit
traffic-filter vlan 50 inbound acl 3050
```

分院汇聚（AGG-BRANCH）　TCP 127.0.0.1:2131　实时设备控制台

```
Connected to eNSP device AGG-BRANCH
display current-configuration interface Vlanif50
#
interface Vlanif50
 ip address 10.162.105.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
 dhcp server excluded-ip-address 10.162.105.2 10.162.105.49
#
return
<AGG-BRANCH>
display ospf peer brief
         OSPF Process 1 with Router ID 10.255.254.7
                 Peer Statistic Information
 --------------------------------------------------------------------------
 Area Id          Interface                     Neighbor id      State
 0.0.0.0          Vlanif1107                    10.255.255.11    Full
 0.0.0.0          Vlanif1207                    10.255.255.12    Full
 --------------------------------------------------------------------------
<AGG-BRANCH>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/1   Selected 1GE      32768   2      305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/2   Selected 1GE      32768   3      305     10111100  1
Partner:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<AGG-BRANCH>
```

图 41 分院汇聚（AGG-BRANCH）的实时配置与运行状态

### 33. 分院接入（BRANCH-SW，S5700）

把两条上联加入 Eth-Trunk1 并采用 LACP 静态模式，Trunk 仅放行所属业务 VLAN；GE0/0/1 接实际终端，配置为 Access。无线与管理接入另使用 GE0/0/2 承载访客或堡垒机。

**分院接入（BRANCH-SW）关键配置步骤**

```
interface Eth-Trunk1
mode lacp-static
port link-type trunk
quit
display eth-trunk 1
```

分院接入（BRANCH-SW）　TCP 127.0.0.1:2132　实时设备控制台

```
Connected to eNSP device BRANCH-SW
display current-configuration interface Eth-Trunk1
#
interface Eth-Trunk1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 50
 mode lacp-static
#
return
<BRANCH-SW>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/23  Selected 1GE      32768   24     305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/24  Selected 1GE      32768   25     305     10111100  1
Partner:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<BRANCH-SW>
display current-configuration interface GigabitEthernet0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 50
 stp edged-port enable
#
return
<BRANCH-SW>
```

图 42 分院接入（BRANCH-SW）的实时配置与运行状态

### 34. 远程医疗网关（TELEMED-GW，AR2220）

按实际接口配置 IPv4 地址与路由。ISP 侧提供公网测试网段，HEALTH-R 承载医疗专线及 IPsec 对端，TELEMED-GW 承载会诊终端并通过静态路由和链路探测选择主备路径。

**远程医疗网关（TELEMED-GW）关键配置步骤**

```
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 10.162.105.20 255.255.255.0
quit
display ip interface brief
```

远程医疗网关（TELEMED-GW）　TCP 127.0.0.1:2133　实时设备控制台

```
Connected to eNSP device TELEMED-GW
display current-configuration interface GigabitEthernet0/0/0
[V200R003C00]
#
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 10.162.105.20 255.255.255.0
#
return
<TELEMED-GW>display ip interface brief
*down: administratively down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
The number of interface that is UP in Physical is 4
The number of interface that is DOWN in Physical is 0
The number of interface that is UP in Protocol is 4
The number of interface that is DOWN in Protocol is 0
Interface                         IP Address/Mask      Physical   Protocol
GigabitEthernet0/0/0              10.162.105.20/24     up         up
GigabitEthernet0/0/1              10.162.121.1/24      up         up
GigabitEthernet0/0/2              198.18.0.2/30        up         up
NULL0                             unassigned           up         up(s)
<TELEMED-GW>
```

图 43 远程医疗网关（TELEMED-GW）的实时配置与运行状态

### （三）终端、DHCP 与安全过滤

终端按地址表输入静态地址、掩码和网关，先验证本网关与业务服务器，再测试禁止访问的目标。汇聚同时启用 DHCP 接口地址池，排除 .2—.49 的静态地址区间；网关 .1 自动保留，不能再次放入排除地址范围。DHCP 获取过程及地址池状态以验证节的实际证据为准。

在访客终端实际切换 DHCP，取得 10.162.119.254/22，默认网关 10.162.116.1；Wireshark 保存完整 Discover、Offer、Request、ACK。验证后恢复规划静态地址 10.162.116.10。

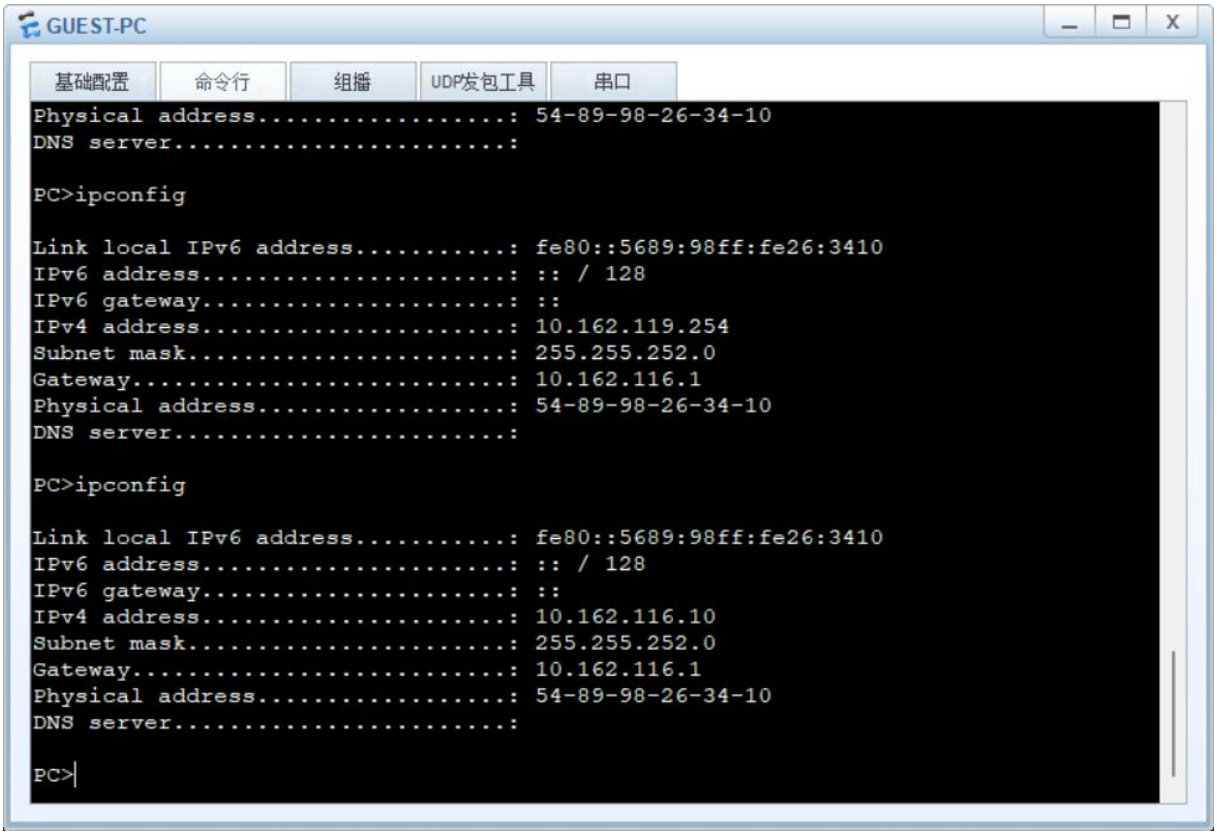



图 44 访客 DHCP 租约与恢复静态地址的检查

**访客 VLAN 140 的关键规则**

```
acl number 3140
 rule 5 permit udp source-port eq bootpc destination-port eq bootps
 rule 10 permit icmp destination 10.162.116.1 0
 rule 15 deny ip destination 10.0.0.0 0.255.255.255
 rule 20 deny ip destination 172.16.0.0 0.15.255.255
 rule 25 deny ip destination 192.168.0.0 0.0.255.255
 rule 30 permit ip
traffic-filter vlan 140 inbound acl 3140
```

### （四）IPsec 备用通道

HEALTH-R 与 TELEMED-GW 的 GE0/0/2 构成 198.18.0.0/30 底层。两端使用匹配的 IKE 提议、对等体、预共享密钥与 IPsec 提议，保护 172.20.1.0/24 和 10.162.121.0/24 之间的流量。该镜像实际支持 AES-256、SHA-1 与 DH group14；主路径经医疗专线及园区骨干，备用路径由静态路由和 NQA 控制。

**IPsec 绑定与路由示例**

```
ipsec policy HOSP 10 isakmp
 security acl 3500
 ike-peer HOSP
 proposal HOSP
interface GigabitEthernet0/0/2
 ipsec policy HOSP
```

保存设备配置后再次停止并启动工程，核对 34 台网络设备的系统标识均保持正确；两台核心各有 14 个 Full 状态的 OSPF 邻居，防火墙维持主、备角色。另复核门诊业务、公网 NAT、访客隔离、医疗会诊、堡垒机及 DMZ 实地址网关等 7 项场景，均符合预期；首次 ARP 解析引起的个别超时保留在原始输出中。

## 五、连通性与安全验证

以下为本次逐终端发送 ICMP 的结果，共记录 30 个测试场景，其中 30 项符合预期。每个场景的原始终端输出与对应截图单独保存，接收到的报文数按终端统计记录。禁止项同时结合入口抓包和 ACL 配置定位，不把不存在路由导致的超时单独视为隔离证明。

表 6 端到端 ICMP 测试矩阵

| 来源与测试 | 目的地址 | 预期 / 实测 |
|---|---|---|
| GUEST-PC 访客到 HIS | 10.162.106.10 | 禁止 / 收到 0 包 符合预期 |
| GUEST-PC 访客到办公 | 10.162.104.10 | 禁止 / 收到 0 包 符合预期 |
| GUEST-PC 访客到管理 | 10.162.120.10 | 禁止 / 收到 0 包 符合预期 |
| GUEST-PC 访客经 NAT 上网 | 203.0.113.10 | 允许 / 收到 1 包 符合预期 |
| OPD-PC 门诊到 HIS | 10.162.106.10 | 允许 / 收到 2 包 符合预期 |

| 来源与测试 | 目的地址 | 预期 / 实测 |
| --- | --- | --- |
| OPD-PC<br>门诊到行政 | 10.162.104.10 | 禁止 / 收到 0 包<br>符合预期 |
| OPD-PC<br>普通终端到备份 | 10.162.107.10 | 禁止 / 收到 0 包<br>符合预期 |
| OPD-PC<br>普通终端到设备管理 | 10.162.99.65 | 禁止 / 收到 0 包<br>符合预期 |
| OPD-PC<br>门诊经 NAT 上网 | 203.0.113.10 | 允许 / 收到 1 包<br>符合预期 |
| OPD-PC<br>门诊经备用 ISP 上网 | 203.0.114.10 | 允许 / 收到 1 包<br>符合预期 |
| DMZ-WEB<br>DMZ 到 HIS 的非白名单 ICMP | 10.162.106.10 | 禁止 / 收到 0 包<br>符合预期 |
| DMZ-WEB<br>DMZ 到普通终端 | 10.162.104.10 | 禁止 / 收到 0 包<br>符合预期 |
| DMZ-WEB<br>DMZ 到管理 | 10.162.120.10 | 禁止 / 收到 0 包<br>符合预期 |
| HEALTH-PC<br>医疗专线到办公 | 10.162.104.10 | 禁止 / 收到 0 包<br>符合预期 |
| HEALTH-PC<br>医疗专线到物联网 | 10.162.111.10 | 禁止 / 收到 0 包<br>符合预期 |
| HEALTH-PC<br>医疗专线到管理 | 10.162.120.10 | 禁止 / 收到 0 包<br>符合预期 |
| IOT-PC<br>IoT 到指定平台诊断地址 | 10.162.106.10 | 允许 / 收到 1 包<br>符合预期 |
| IOT-PC<br>IoT 到办公 | 10.162.104.10 | 禁止 / 收到 0 包<br>符合预期 |
| IOT-PC<br>IoT 到管理 | 10.162.120.10 | 禁止 / 收到 0 包<br>符合预期 |
| CCTV-PC<br>安防到指定 NVR 诊断地址 | 10.162.106.11 | 允许 / 收到 2 包<br>符合预期 |
| CCTV-PC<br>安防到办公 | 10.162.104.10 | 禁止 / 收到 0 包<br>符合预期 |
| BRANCH-PC<br>分院到 HIS | 10.162.106.10 | 允许 / 收到 2 包<br>符合预期 |

| 来源与测试 | 目的地址 | 预期 / 实测 |
|---|---|---|
| BRANCH-PC<br>分院到普通办公 | 10.162.104.10 | 禁止 / 收到 0 包<br>符合预期 |
| BRANCH-PC<br>分院终端不直连公网 | 203.0.113.10 | 禁止 / 收到 0 包<br>符合预期 |
| NMS-PC<br>运维终端到堡垒机 | 10.162.120.20 | 允许 / 收到 2 包<br>符合预期 |
| NMS-PC<br>运维终端不能绕过堡垒机 | 10.162.99.65 | 禁止 / 收到 0 包<br>符合预期 |
| BASTION<br>堡垒机到设备管理诊断地址 | 10.162.99.65 | 允许 / 收到 2 包<br>符合预期 |
| HEALTH-PC<br>医疗专线到前置机诊断地址 | 10.162.106.10 | 允许 / 收到 2 包<br>符合预期 |
| HEALTH-PC<br>医疗专线到远程会诊 | 10.162.121.10 | 允许 / 收到 1 包<br>符合预期 |
| DMZ-WEB<br>DMZ 实地址网关诊断 | 10.162.108.2 | 允许 / 收到 2 包<br>符合预期 |

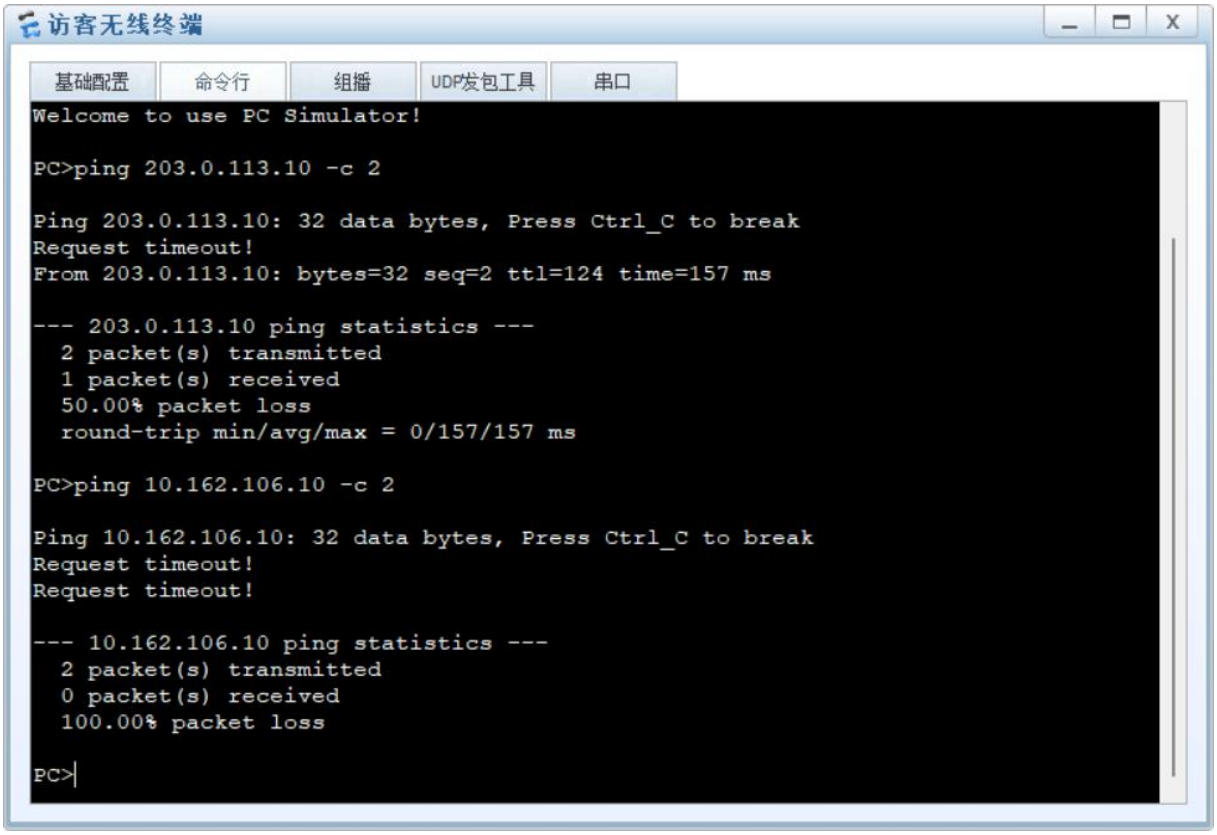



图 45 访客到 HIS 的终端测试

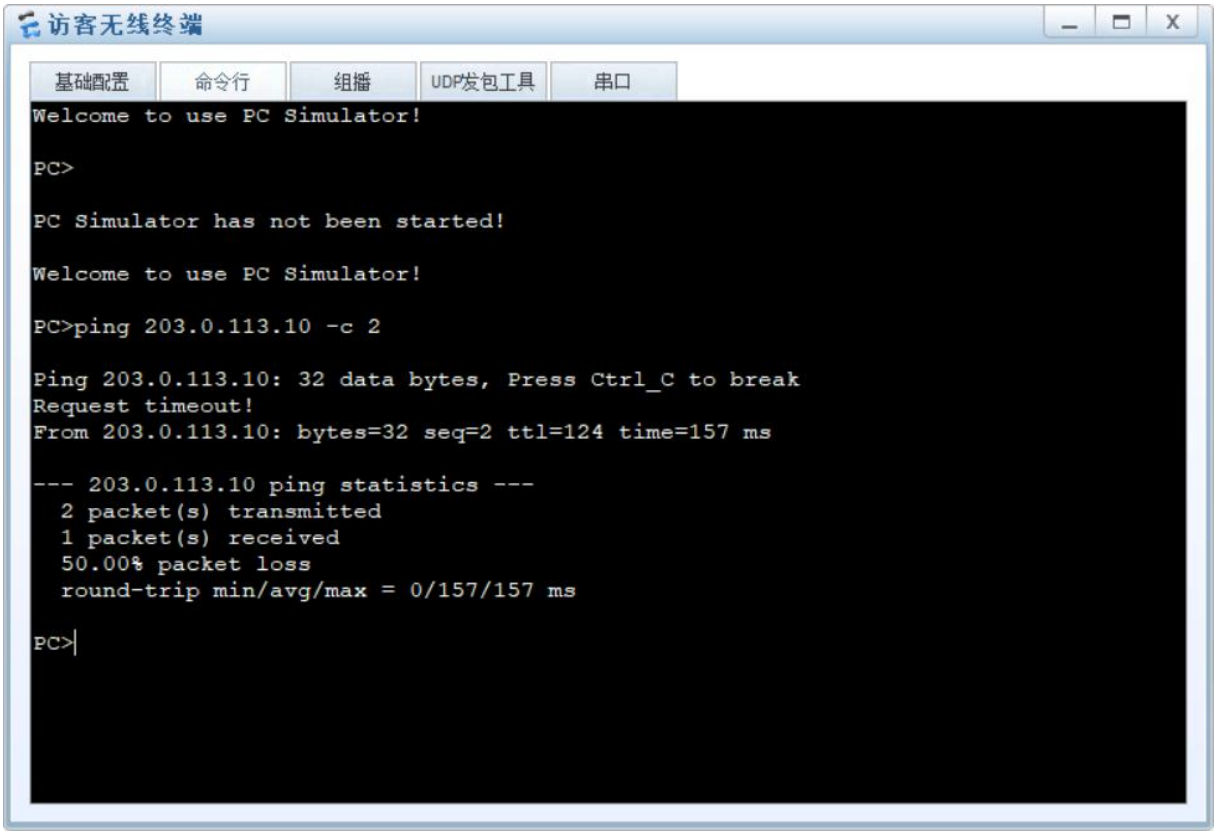



图 46 访客经 NAT 上网 的终端测试

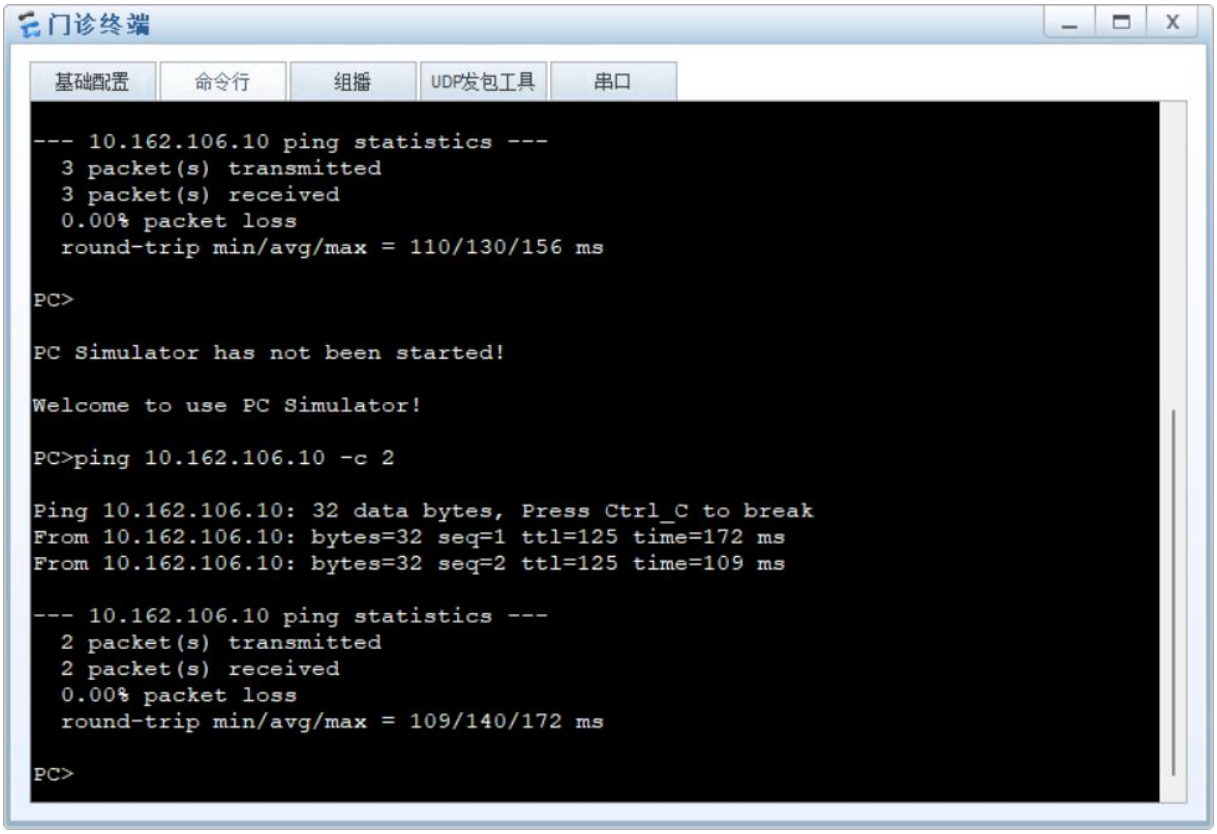



图 47 门诊到 HIS 的终端测试

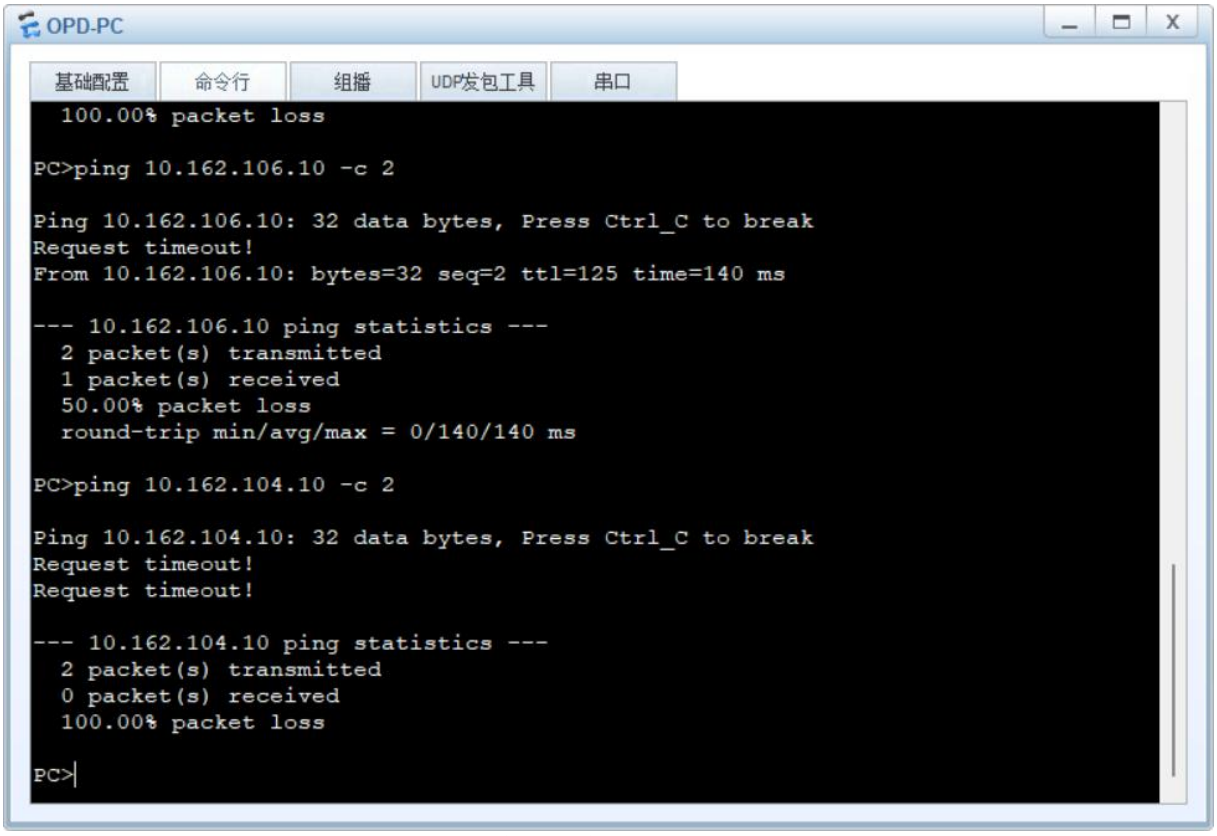



图 48 门诊到行政 的终端测试

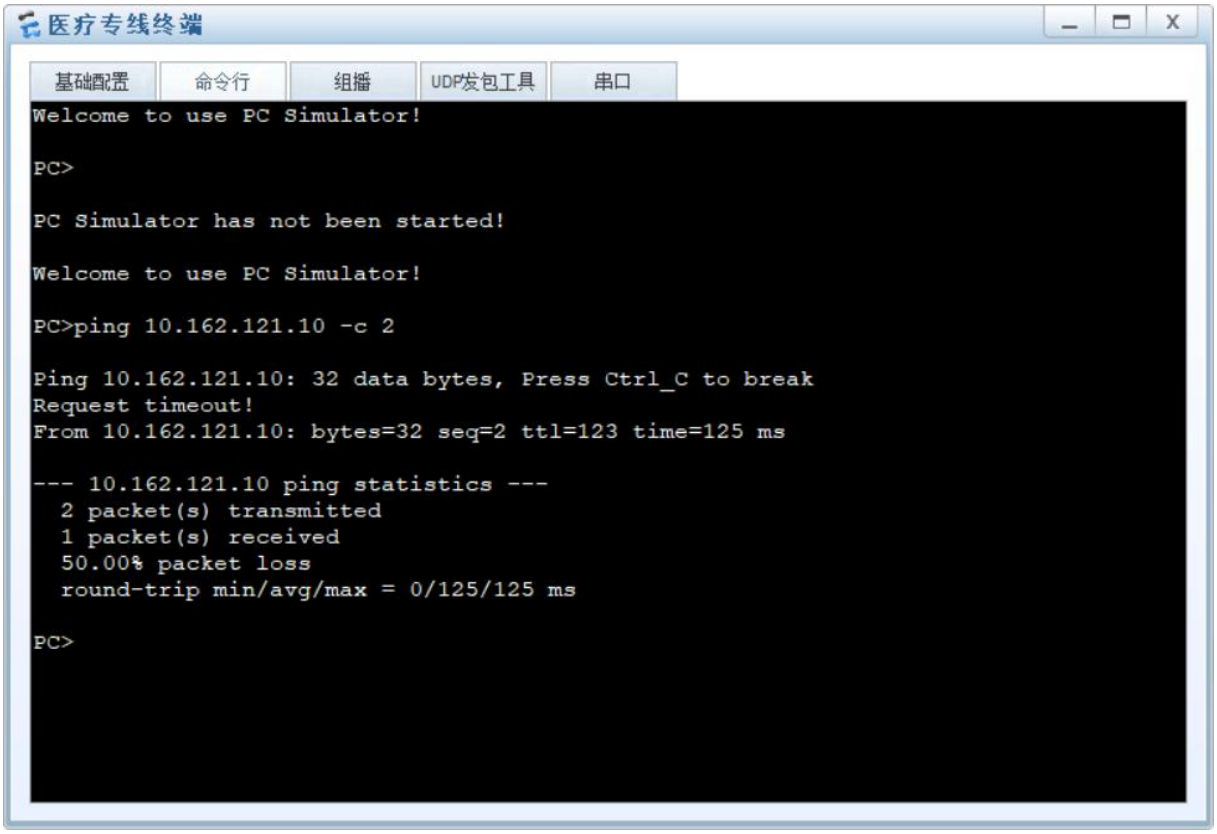



图 49 医疗专线到远程会诊 的终端测试

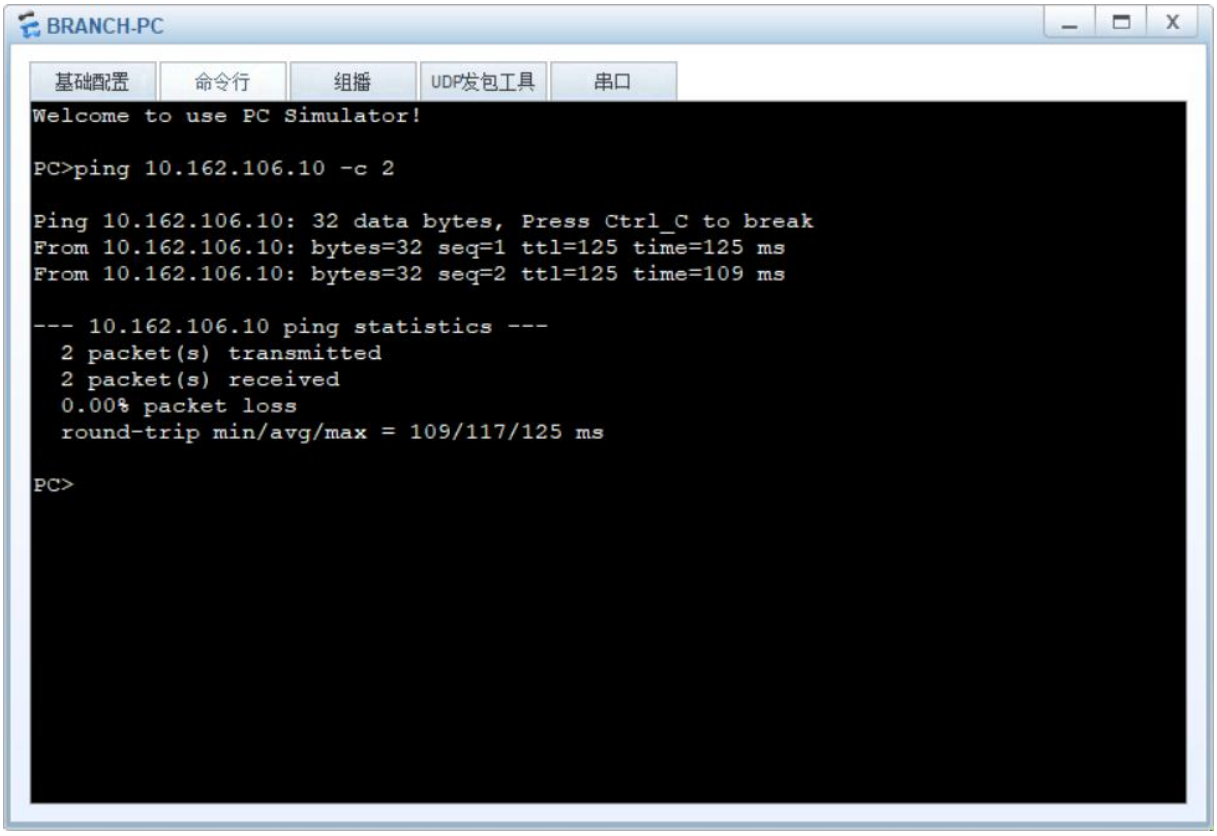



图 50 分院到 HIS 的终端测试

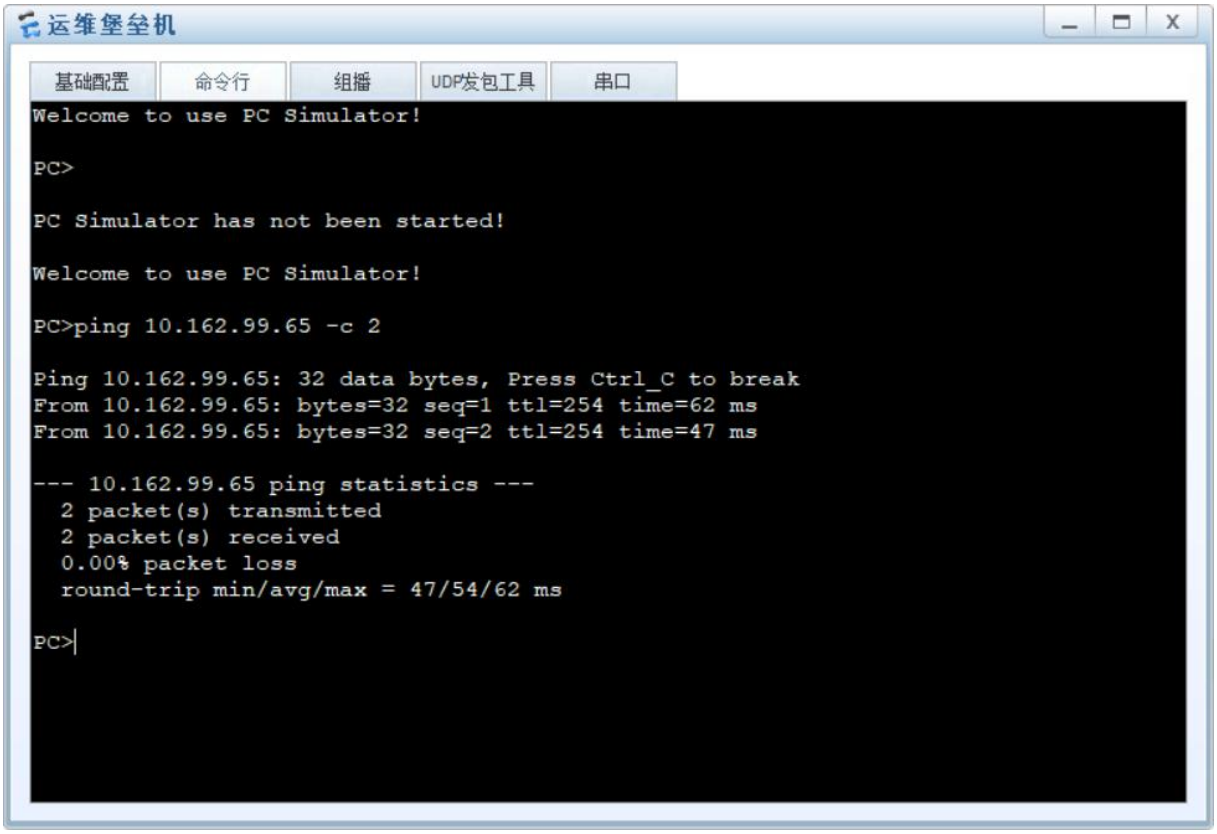



图 51 堡垒机到设备管理诊断地址 的终端测试

ICMP 只能验证诊断流量和部分隔离行为。TCP/443、TCP/80、设备管理协议及指定平台业务端口的规则，应分别通过应用连接或专门构造的相应协议流量验证；未产生此类业务流量的项目不据此宣称应用测试通过。

### （一）冗余与备用链路测试

关闭 CORE-SW1 的 Vlanif4094 后，检查 CORE-SW2 的 VRRP 状态与服务器诊断连通性；随后恢复接口。

```
display vrrp brief
VRID  State        Interface                Type     Virtual IP
------------------------------------------------------------------
1     Master       Vlanif4094               Normal   10.162.99.65
------------------------------------------------------------------
Total:1     Master:1     Backup:0     Non-active:0
<CORE-SW2>
ping -c 2 10.162.106.10
  PING 10.162.106.10: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.162.106.10: bytes=56 Sequence=1 ttl=126 time=110 ms
    Reply from 10.162.106.10: bytes=56 Sequence=2 ttl=126 time=80 ms
  --- 10.162.106.10 ping statistics ---
    2 packet(s) transmitted
    2 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 80/95/110 ms
<CORE-SW2>
```

图 52 核心 VRRP 切换

关闭核心互联的 GE0/0/23，保留 GE0/0/24。检查 Eth-Trunk 仍为 up、活动成员降为一条，并从 Vlanif4094 跨聚合链路测试对端地址。

```
display eth-trunk 1
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
LAG ID: 1                   WorkingMode: STATIC
Preempt Delay: Disabled     Hash arithmetic: According to SIP-XOR-DIP
System Priority: 32768      System ID: 4c1f-cc50-3e43
Least Active-linknumber: 1  Max Active-linknumber: 8
Operate status: up          Number Of Up Port In Trunk: 1
--------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/23  Unselect 1GE      32768   24     305     10100010  1
GigabitEthernet0/0/24  Selected 1GE      32768   25     305     10111100  1
Partner:
--------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
GigabitEthernet0/0/23  0        0000-0000-0000  0       0      0       10100011
GigabitEthernet0/0/24  32768    4c1f-ccb4-5e41  32768   25     305     10111100

<CORE-SW1>
ping -c 2 -a 10.162.99.66 10.162.99.67
  PING 10.162.99.67: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.162.99.67: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=40 ms
    Reply from 10.162.99.67: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=50 ms
  --- 10.162.99.67 ping statistics ---
    2 packet(s) transmitted
    2 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 40/45/50 ms
<CORE-SW1>
```

图 53 单成员故障时的 LACP 连通性

关闭 FW-A 的一个受 VRRP 组监控的 Trust 接口，等待 VGMP/HRP 重新选举。截图记录 FW-B 的角色；新建终端会话另行验证，不据主备状态推断旧会话无损延续。

```
display hrp state
15:16:32  2026/10/30
 The firewall's config state is: MASTER
 Current state of virtual routers configured as slave:
             GigabitEthernet0/0/5    vrid   6 : master
             GigabitEthernet0/0/4    vrid   5 : master (peer down)
             GigabitEthernet0/0/3    vrid   4 : master (peer down)
             GigabitEthernet0/0/2    vrid   3 : master
             GigabitEthernet0/0/1    vrid   2 : master
             GigabitEthernet0/0/0    vrid   1 : master
HRP_M<FW-B>
display hrp interface
15:16:32  2026/10/30
             GigabitEthernet0/0/6 : running
HRP_M<FW-B>
```

图 54 防火墙 HRP 主备切换

切换后从门诊新建公网 ICMP 会话，并在 FW-B 检查实际 NAT 会话和返回计数。

```
display hrp state
15:28:26  2026/10/30
 The firewall's config state is: MASTER
 Current state of virtual routers configured as slave:
             GigabitEthernet0/0/5    vrid   6 : master
             GigabitEthernet0/0/4    vrid   5 : master
             GigabitEthernet0/0/3    vrid   4 : master (peer down)
             GigabitEthernet0/0/2    vrid   3 : master
             GigabitEthernet0/0/1    vrid   2 : master
             GigabitEthernet0/0/0    vrid   1 : master
HRP_M<FW-B>
display firewall session table verbose
15:28:26  2026/10/30
 Current Total Sessions : 13
  icmp  VPN:public --> public
  Zone: trust--> medical  TTL: 00:00:20  Left: 00:00:00
  Interface: GigabitEthernet0/0/2  NextHop: 192.0.2.254  MAC: 00-e0-fc-37-24-b4
  <--packets:1 bytes:48   -->packets:2 bytes:96
  10.162.121.1:3247-->172.20.1.1:2048
  icmp  VPN:public --> public
  Zone: trust--> medical  TTL: 00:00:20  Left: 00:00:03
  Interface: GigabitEthernet0/0/2  NextHop: 192.0.2.254  MAC: 00-e0-fc-37-24-b4
  <--packets:2 bytes:96   -->packets:2 bytes:96
  10.162.121.1:3503-->172.20.1.1:2048
  icmp  VPN:public --> public
  Zone: trust--> untrust  TTL: 00:00:20  Left: 00:00:02
  Interface: GigabitEthernet0/0/0  NextHop: 12.1.1.254  MAC: 00-e0-fc-a2-03-3b
  <--packets:0 bytes:0   -->packets:1 bytes:60
  10.162.101.10:2375[12.1.1.21:2051]-->203.0.113.10:2048
  icmp  VPN:public --> public
  Zone: trust--> medical  TTL: 00:00:20  Left: 00:00:08
  Interface: GigabitEthernet0/0/2  NextHop: 192.0.2.254  MAC: 00-e0-fc-37-24-b4
  <--packets:2 bytes:96   -->packets:2 bytes:96
  10.162.121.1:3759-->172.20.1.1:2048
  icmp  VPN:public --> public
  Zone: trust--> untrust  TTL: 00:00:20  Left: 00:00:04
  Interface: GigabitEthernet0/0/0  NextHop: 12.1.1.254  MAC: 00-e0-fc-a2-03-3b
  <--packets:1 bytes:60   -->packets:1 bytes:60
```

图 55 备用防火墙的新建 NAT 会话

关闭 HEALTH-R 的医疗专线主接口后，远程会诊流量切换到 GE0/0/2 的 IPsec 通道。实测会诊终端回复，备用静态路由 preference 100 生效，ESP 入出方向序列计数均增加；测试后恢复主接口。

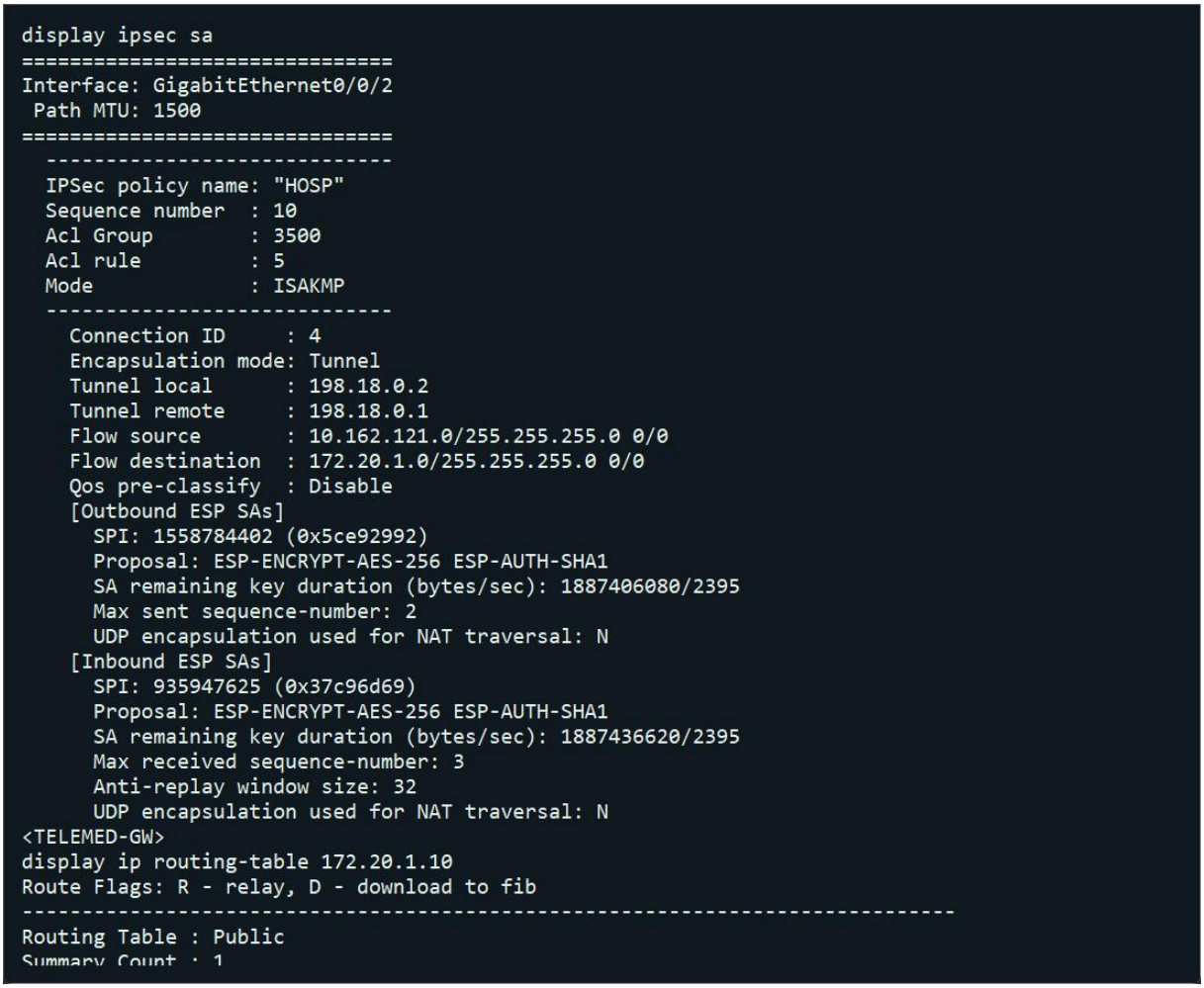



图 56 IPsec 备用路径、SA 与路由

关闭门诊汇聚 GE0/0/23 后，路由表显示 HIS 网段经 Vlanif1201、下一跳 10.162.99.125（第二核心）；门诊终端三包全部收到回复。验证后恢复主上联。

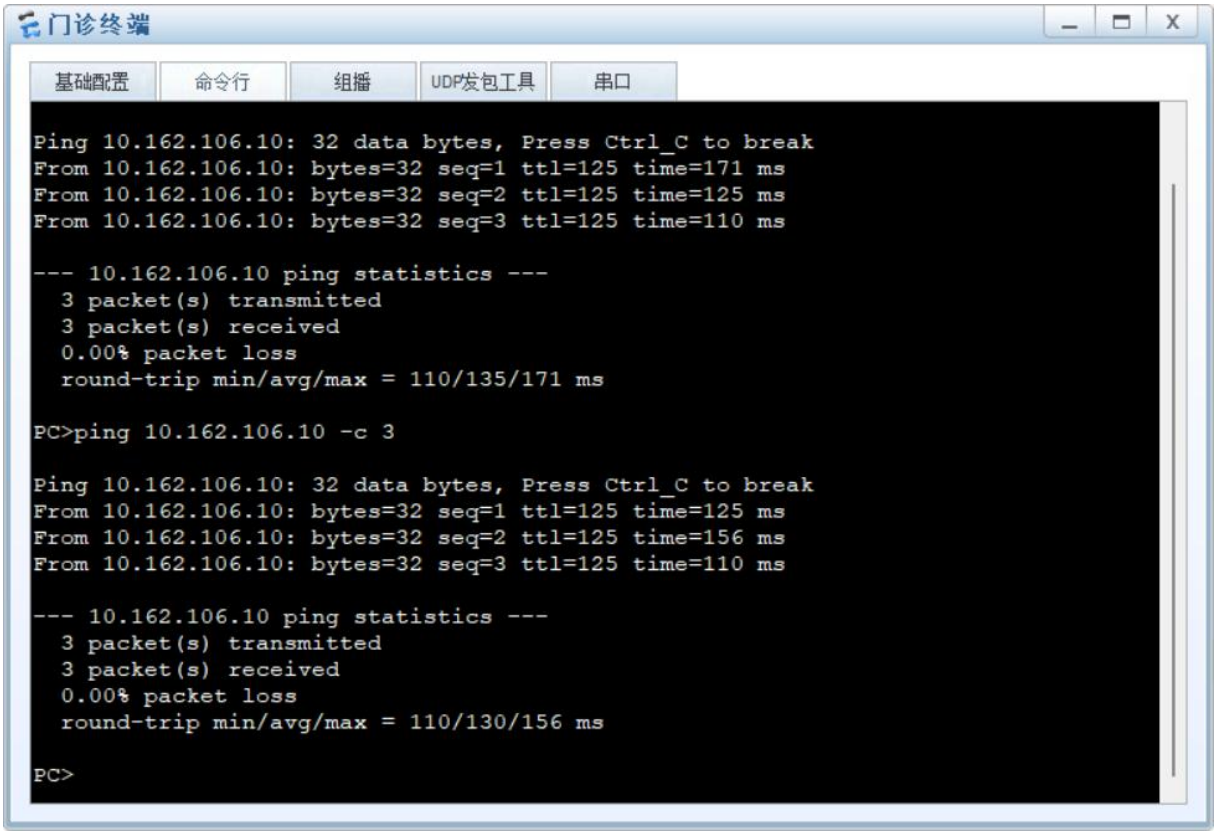



图 57 汇聚主上联故障时经第二核心转发

## 六、Wireshark 抓包与分析

从 eNSP 的设备右键“数据抓包”选择具体接口，由 Wireshark 通过标准输入接收该仿真链路的真实以太网帧，停止后保存为 pcapng。使用具体链路而非仅抓取 Host-only 外层 UDP，可直接分析 OSPF、VRRP、ICMP、NAT 和 ESP。截图保留过滤器、报文列表和报文详情。

### （一）HRP 心跳链路通告

心跳接口的抓包包含发往 224.0.0.18 的通告，与双防火墙的 MASTER/SLAVE、心跳 running 状态共同核对。该镜像在心跳链路上使用 VRRP 格式承载相关通告。

| Wireshark 显示过滤器 |
| --- |
| vrrp |

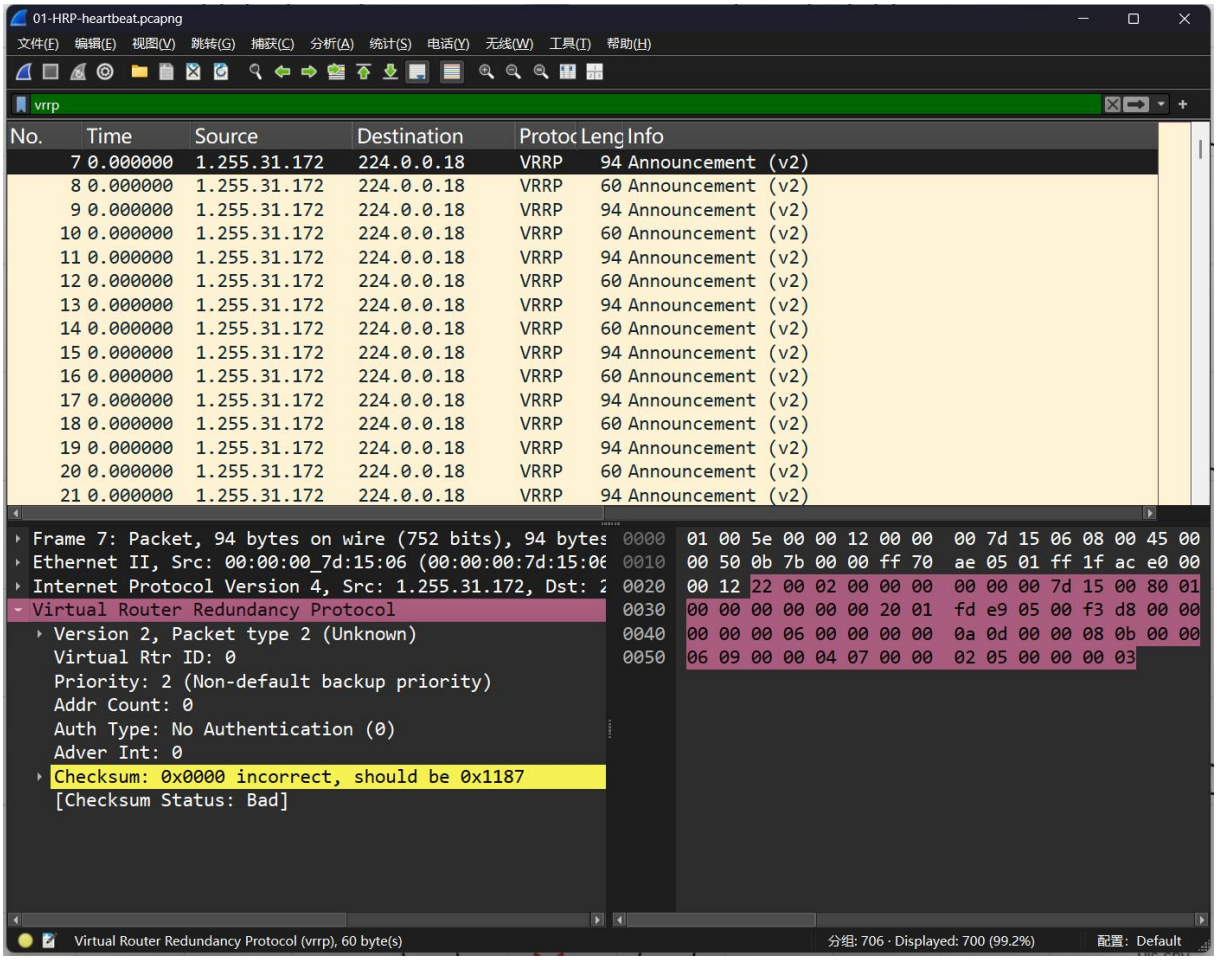



图 58 HRP 心跳链路通告 的 Wireshark 界面

抓包文件：01-HRP-heartbeat.pcapng。

### （二）OSPF Hello 与链路状态更新

核心互联抓包保存了 OSPF Hello 和故障操作触发的链路状态更新。图中筛选 LSU（类型 4），再结合邻居表、LSDB 和路由表验证链路状态传播；不以单个 Hello 报文代替邻接 Full 状态。

**Wireshark 显示过滤器**

```
ospf.msg == 4
```

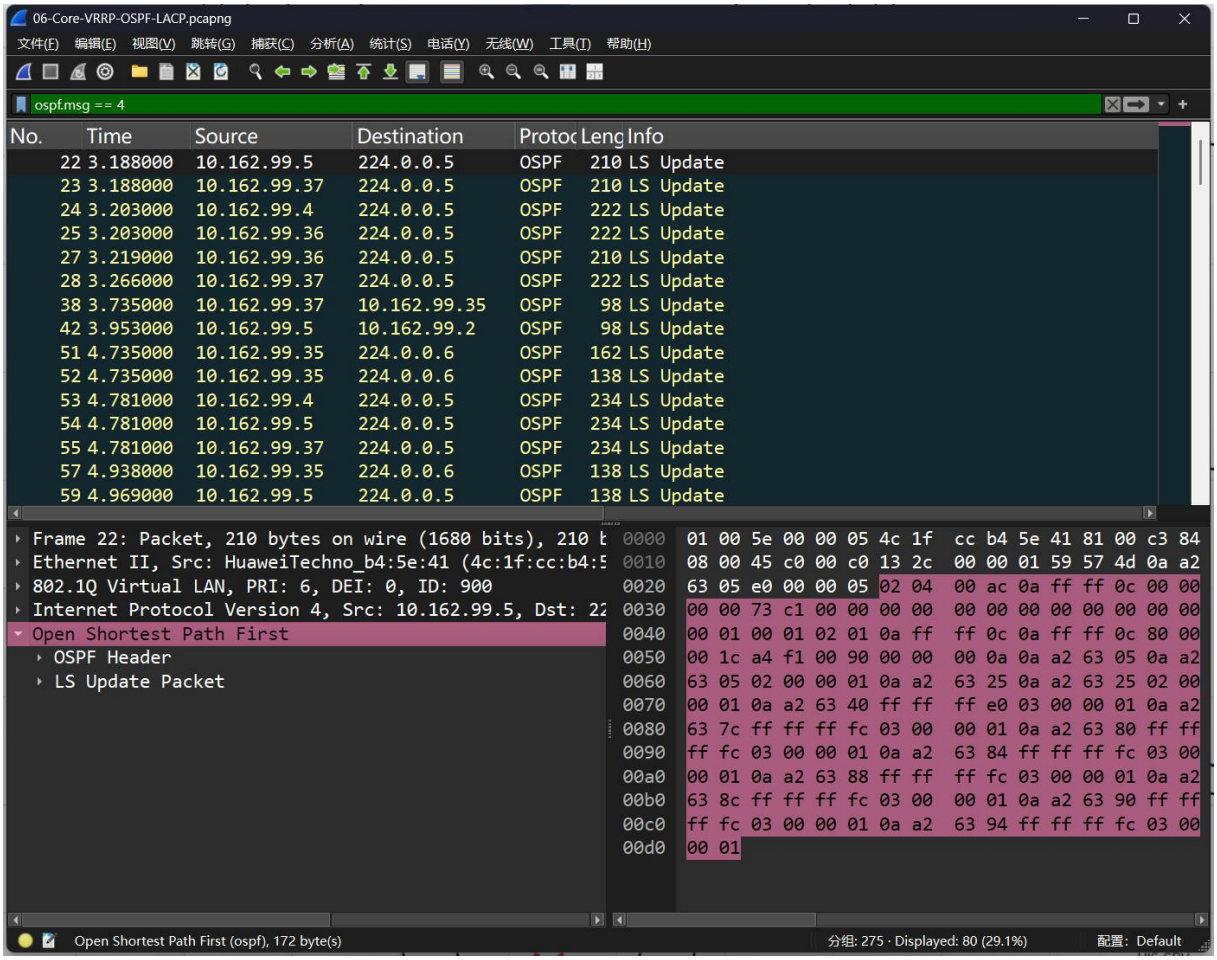



图 59 OSPF Hello 与链路状态更新 的 Wireshark 界面

抓包文件：06-Core-VRRP-OSPF-LACP.pcapng。

### （三）核心 VRRP 通告与切换

捕获核心冗余链路上的 VRRP 通告。关闭主核心 Vlanif4094 后，对照备核心转为 Master 的控制台输出与通告源变化，核对虚拟网关 10.162.99.65 的接管。

**Wireshark 显示过滤器**

```
vrrp
```

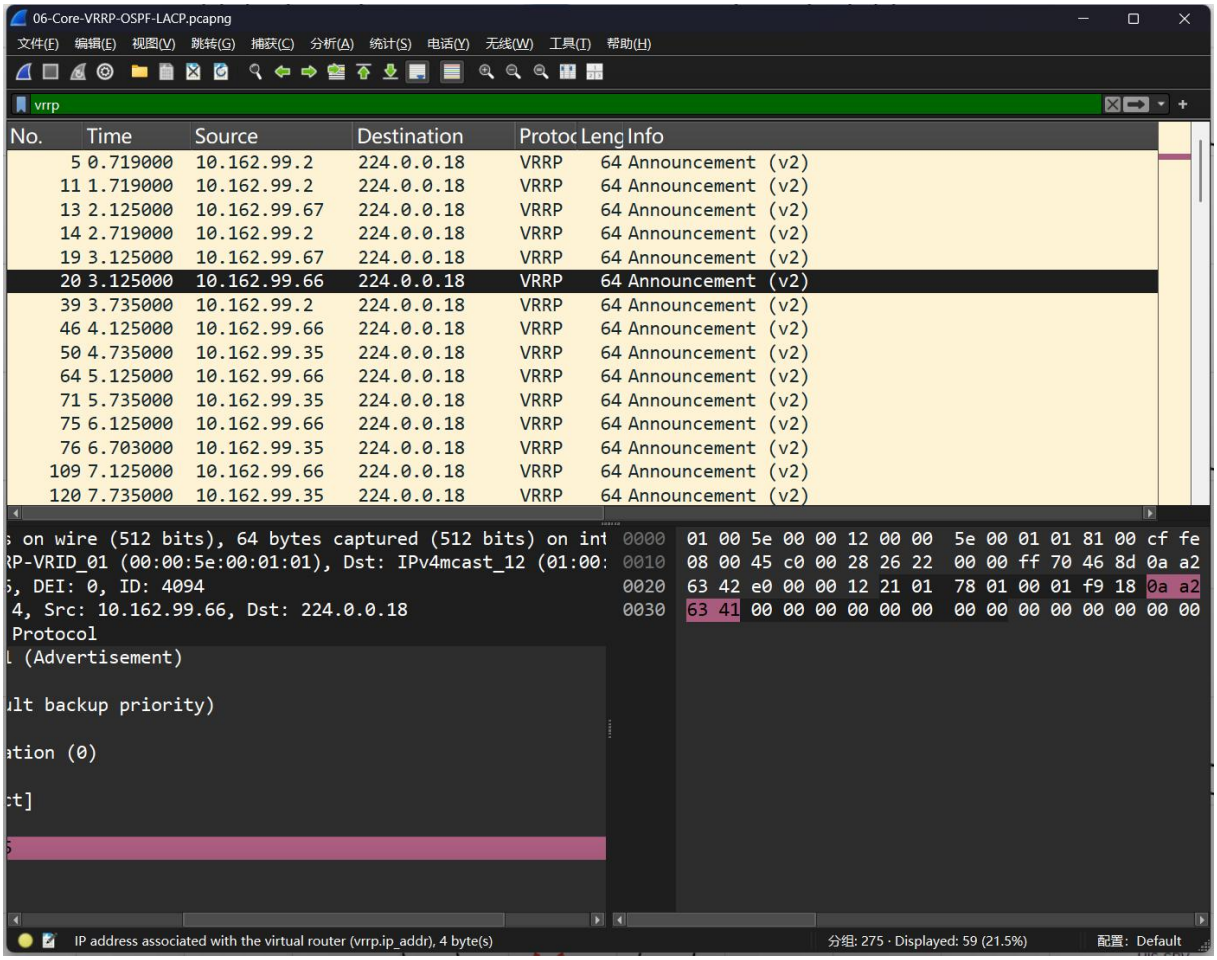



图 60 核心 VRRP 通告与切换 的 Wireshark 界面

抓包文件：06-Core-VRRP-OSPF-LACP.pcapng。

### （四）NAT 转换前的私网报文

在 ACC-OPD 接入端口捕获门诊流量，源地址为 10.162.101.10，目的地址为公网测试终端 203.0.113.10，同时存在返回报文。该文件与外侧抓包来自同一组终端测试。

**Wireshark 显示过滤器**

```
icmp
```

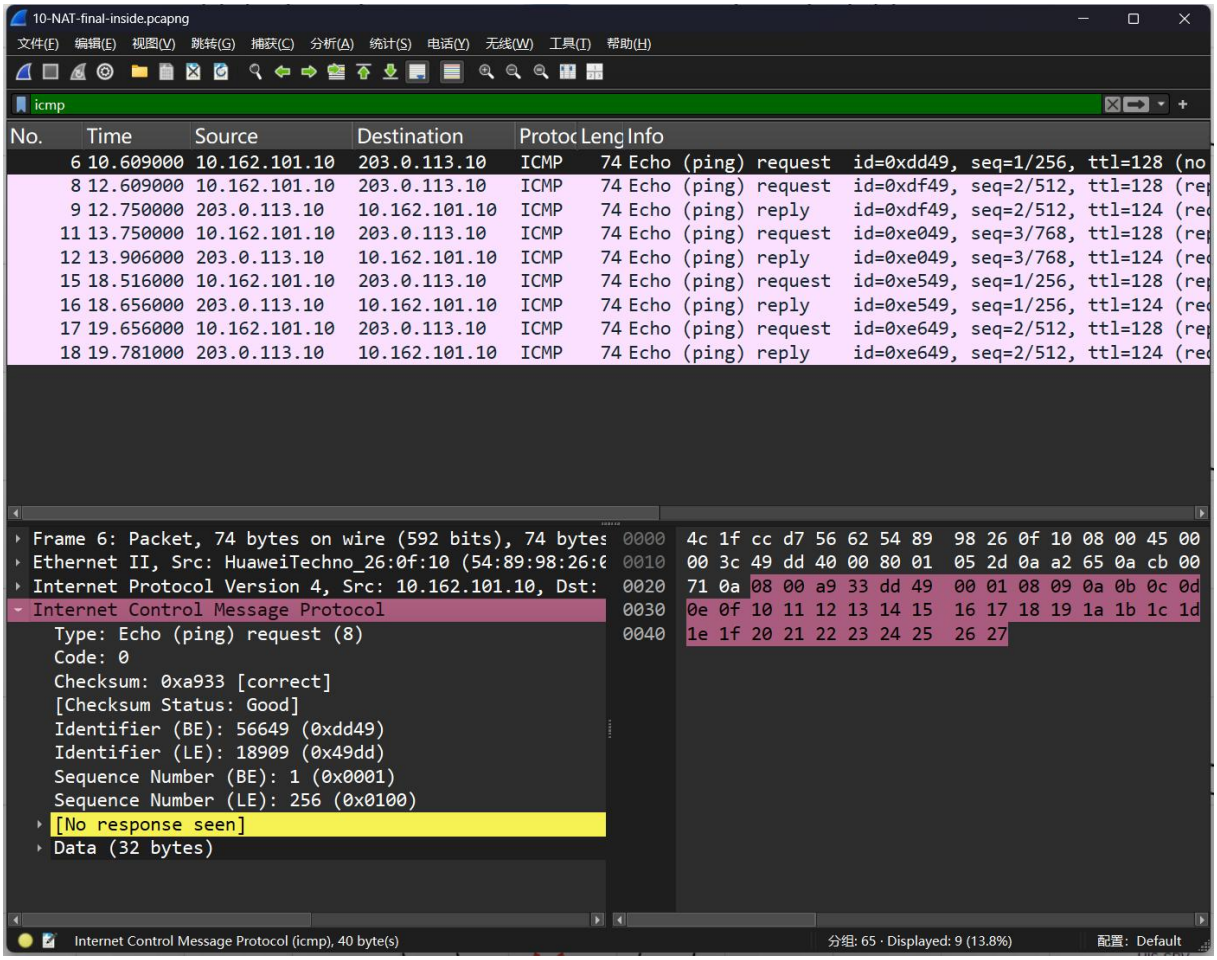



图 61 NAT 转换前的私网报文 的 Wireshark 界面

抓包文件：10-NAT-final-inside.pcapng。

### （五）NAT 转换后的公网报文

在 WAN-L2 到 ISP1 的端口捕获同组流量，外发源地址替换为公网池地址 12.1.1.19，返回报文目的地址也为该公网地址。与内侧文件及防火墙会话表核对 PAT，而非只依据终端能够 ping 通判断 NAT。

**Wireshark 显示过滤器**

```
icmp
```

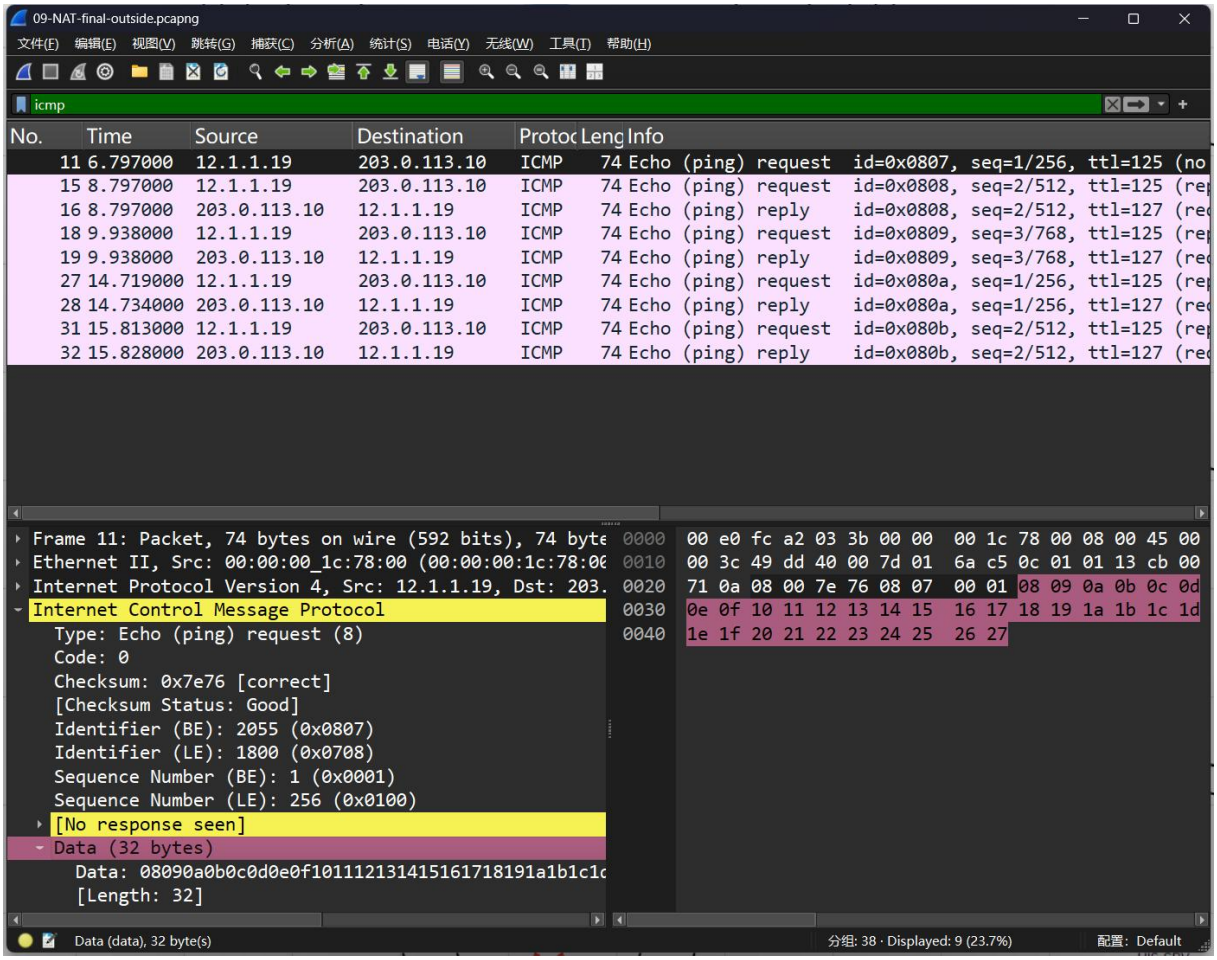



图 62 NAT 转换后的公网报文 的 Wireshark 界面

抓包文件：09-NAT-final-outside.pcapng。

### （六）访客访问院内网的禁止场景

访客入口抓包确认终端实际发送了到 HIS 的请求。结合该终端公网复测成功、门诊访问 HIS 成功及 VLAN 140 的入方向拒绝规则，定位院内访问隔离；抓包无响应本身不单独构成 ACL 生效证明。

**Wireshark 显示过滤器**

```
icmp && ip.dst == 10.162.106.10
```

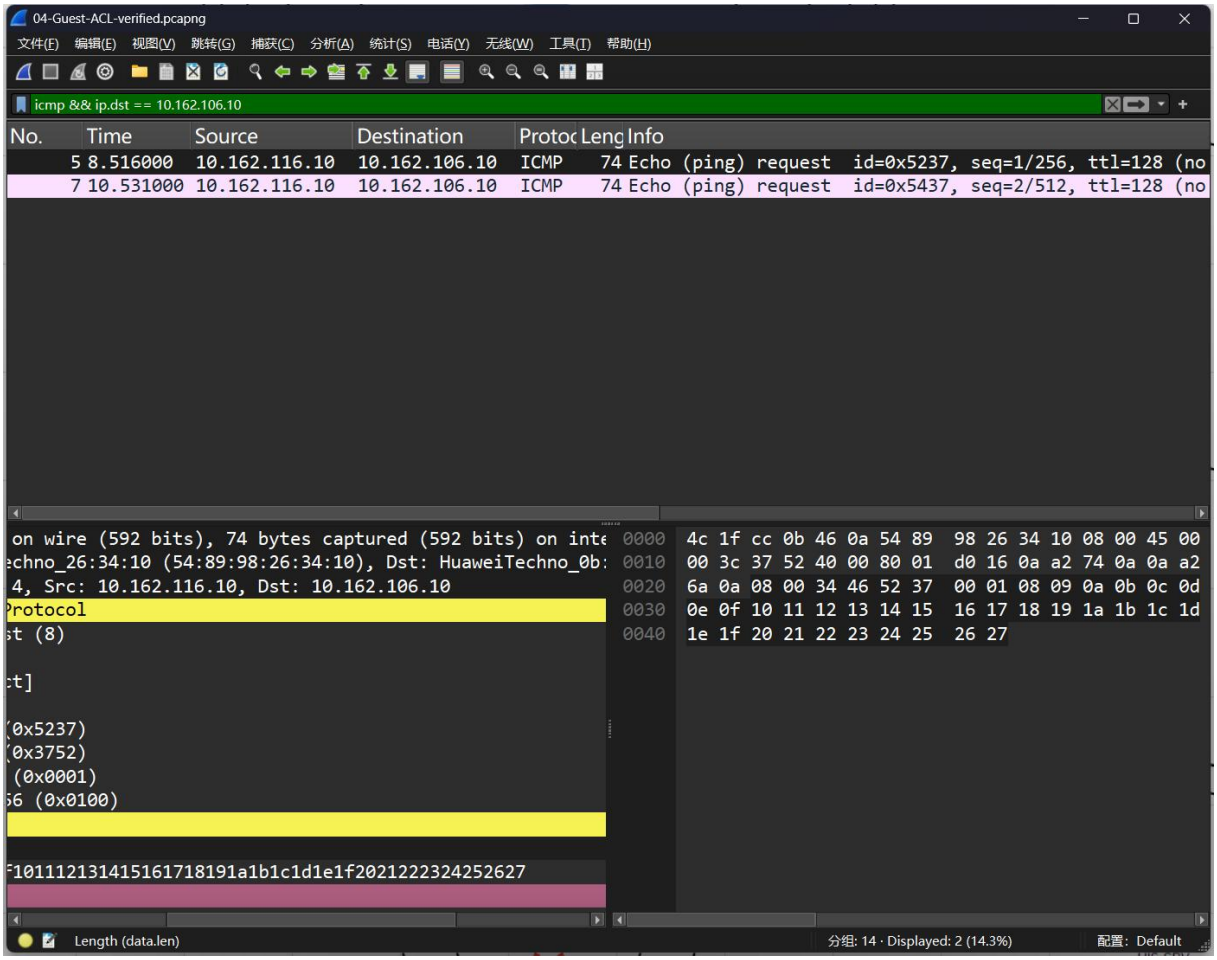



图 63 访客访问院内网的禁止场景 的 Wireshark 界面

抓包文件：04-Guest-ACL-verified.pcapng。

### （七）IPsec 备用链路的 ESP 报文

断开医疗专线主接口后，底层链路出现 198.18.0.1 与 198.18.0.2 之间的双向 ESP。终端收到会诊回复、备用路由生效且 IPsec SA 的收发序列计数增加，共同证明实际流量进入备用通道。

**Wireshark 显示过滤器**

```
esp
```

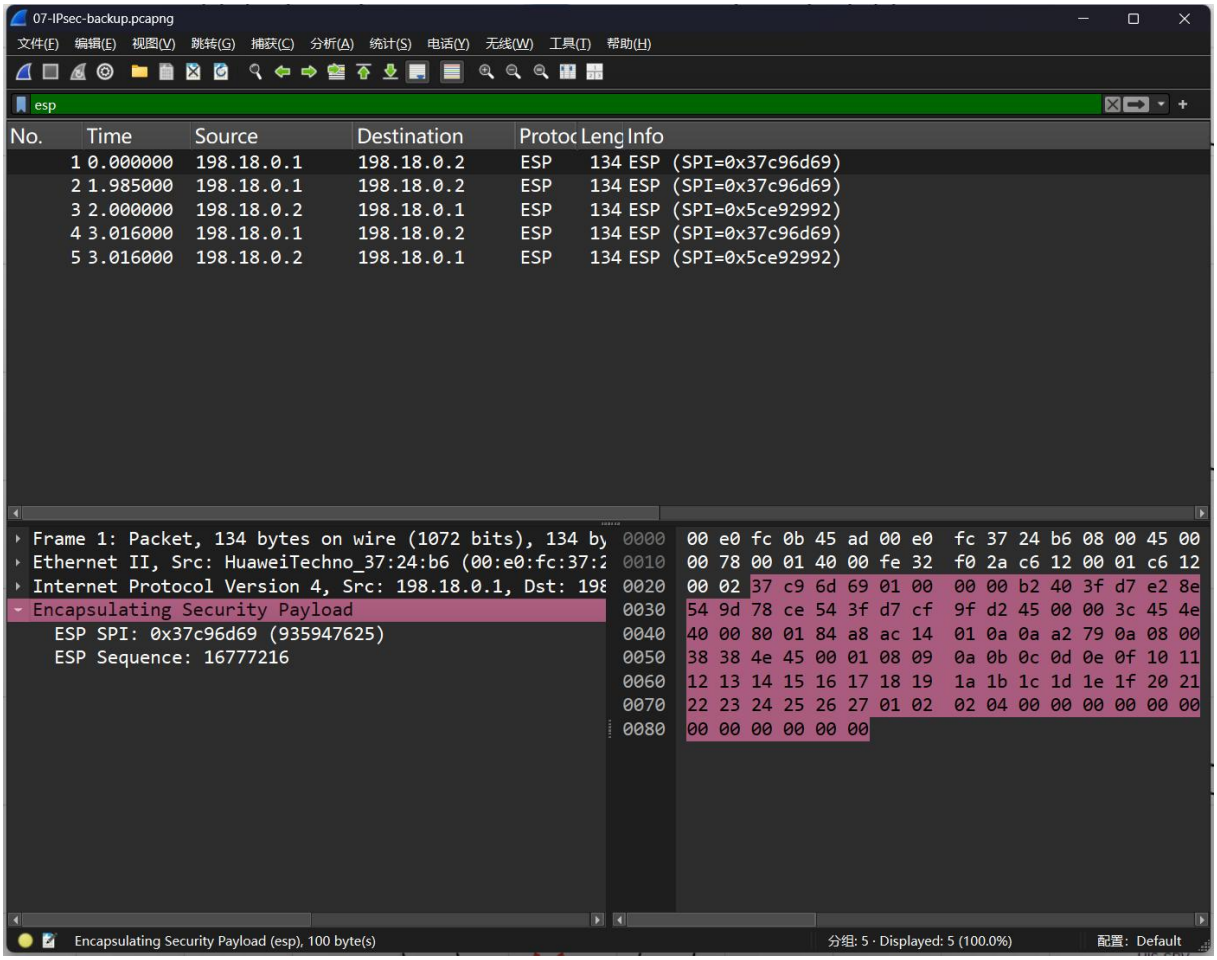



图 64 IPsec 备用链路的 ESP 报文 的 Wireshark 界面

抓包文件：07-IPsec-backup.pcapng。

### （八）DHCP 地址获取的四次交互

访客接入口依次出现 Discover、Offer、Request、ACK（消息类型 1、2、3、5）。Offer/ACK 的 yiaddr 为 10.162.119.254，网关属于 VLAN 140 的 10.162.116.1；演示完成后终端恢复规划静态地址 10.162.116.10。

**Wireshark 显示过滤器**

```
dhcp
```

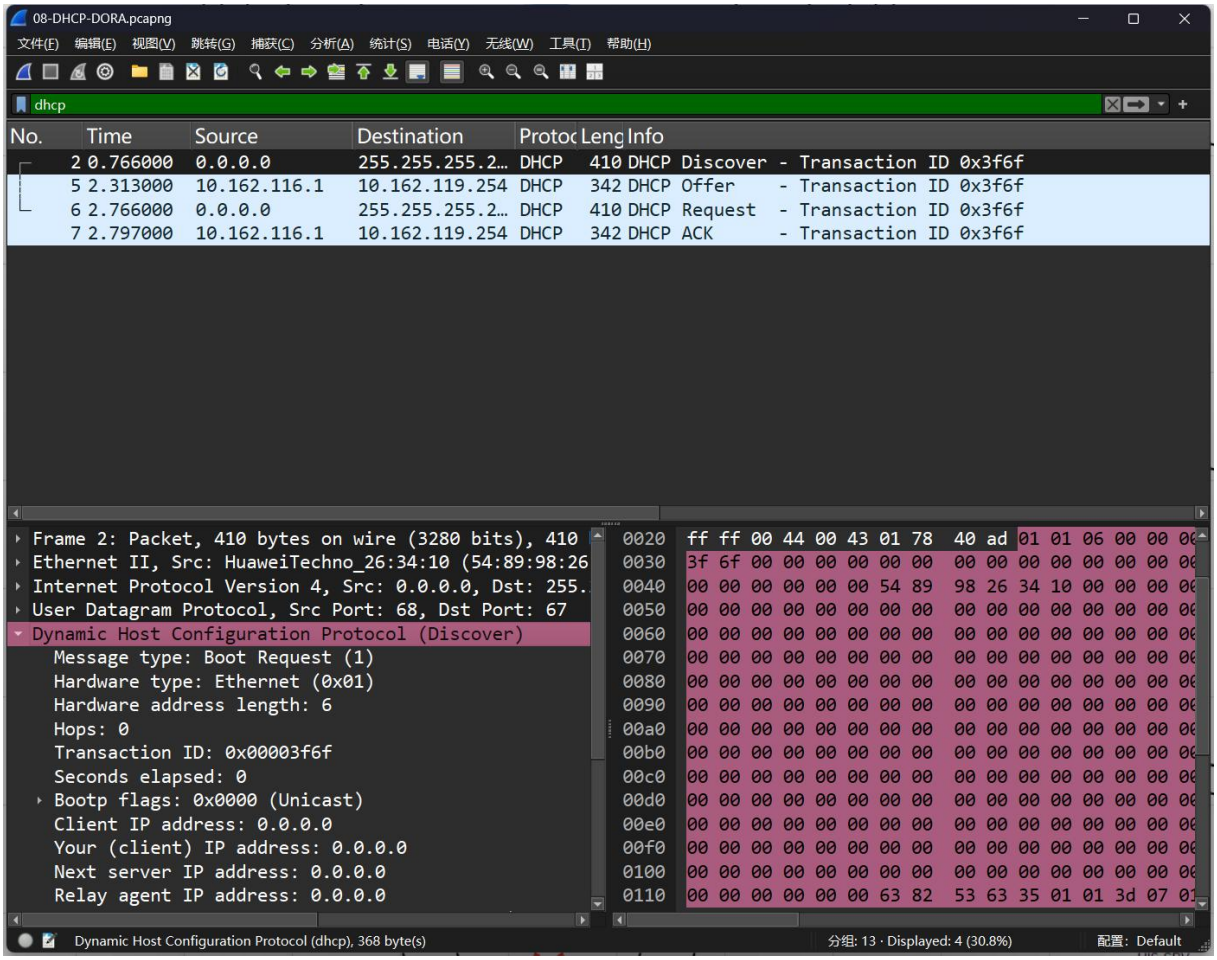



图 65 DHCP 地址获取的四次交互 的 Wireshark 界面

抓包文件：08-DHCP-DORA.pcapng。

## 七、问题处理与结果边界

**1. 设备接口映射必须服从实际镜像。旧工程把部分 S5700 端口写为 Ethernet，本次按实际 GE 接口重新建立连接表，并在控制台核对接口名称、链路状态和 VLAN。**

**2. 双防火墙的心跳接口使用当前镜像可运行的组播 HRP 配置。早先指定 remote 地址时出现 peerdown 和双主，修正后以 MASTER/SLAVE、心跳 running 与抓包通告共同确认。**

**3. 该交换机镜像将 VLANIF 下的 traffic-filter 解析为全局过滤，会误伤骨干流量。本次改用全局视图中的 traffic-filter vlan <VLAN> inbound acl <编号>，使过滤范围明确落到业务 VLAN。**

**4. 同网段 NAT 地址池在两台旧版防火墙上可能产生竞争 ARP。本次为主备设备划分互不重叠的子池，完整覆盖 .10—.30；控制台会话表及公网往返抓包用于核对实**

际源地址转换。新会话恢复与已有会话无损延续属于不同验收项，后者不能仅凭 HRP 主备状态推断。

5. 终端初次访问会触发 ARP 解析、MAC 学习及路由收敛，可能出现首包超时。测试保留首次输出，预热后复测；失败案例不直接改写成零丢包。

6. 实验过程中客户端曾异常退出，随后重新打开独立工程并重新下发、检查配置。交付以最后保存的工程、启动配置及最终验证为依据，早期未保存的状态不作为重启复现的证明。

7. 本次通过链路抓包确认旧版 USG5500 的虚拟 MAC 收包存在兼容性限制。医疗专线使用 NQA 与接口实地址下一跳解决主备转发，DMZ 使用当前主设备实地址网关。HRP 角色切换和公网新建会话均已验证，但不把它们扩展表述为 DMZ 自动切换或既有应用会话无损迁移。

8. 冷启动时发现独立 /30 上联仍受默认 MSTP 实例控制，汇聚到第二核心的端口被置为 DISCARDING，造成该方向 OSPF 邻居缺失。对核心—汇聚的独立三层点到点承载端口设置 stp disable；核心互联与接入聚合仍保留生成树。修正后两条上联邻居均达到 Full，并实际关闭门诊汇聚的主核心上联，核对经第二核心到达业务服务器后恢复。

独立三层骨干端口的生成树处理

```
system-view
interface GigabitEthernet0/0/24
stp disable
quit
return
```

```
display stp brief
 MSTID  Port                        Role  STP State     Protection
   0    Eth-Trunk1                  DESI  FORWARDING      NONE
   0    Eth-Trunk2                  ROOT  FORWARDING      NONE
   0    Eth-Trunk3                  DESI  FORWARDING      NONE
<AGG-CLINIC>
display ospf peer brief
         OSPF Process 1 with Router ID 10.255.254.1
                 Peer Statistic Information
 --------------------------------------------------------------------------
 Area Id          Interface                       Neighbor id      State
 0.0.0.0          Vlanif1101                      10.255.255.11    Full
 0.0.0.0          Vlanif1201                      10.255.255.12    Full
 --------------------------------------------------------------------------
<AGG-CLINIC>
```

图 66 独立三层上联修正后的生成树与双核心 OSPF 邻居

## 八、实验结论

本项目将医院园区业务映射到双边界、双核心、七汇聚与十八接入的实际工程，建立了分层寻址、跨区域 OSPF、链路聚合及分区访问控制。网络连通、安全隔离与备用路径的结论分别对应控制台、终端和抓包证据；端口规则、应用服务以及会话连续性按实际测试范围表述。

完整配置清单、92 条设备链路表、原始控制台输出与 pcapng 随工程一并归档。拓扑中的所有物理链路采用仿真铜缆，不把线条加粗误标为实际光纤；LACP 成员关系和 IPsec 逻辑保护关系均单独说明。